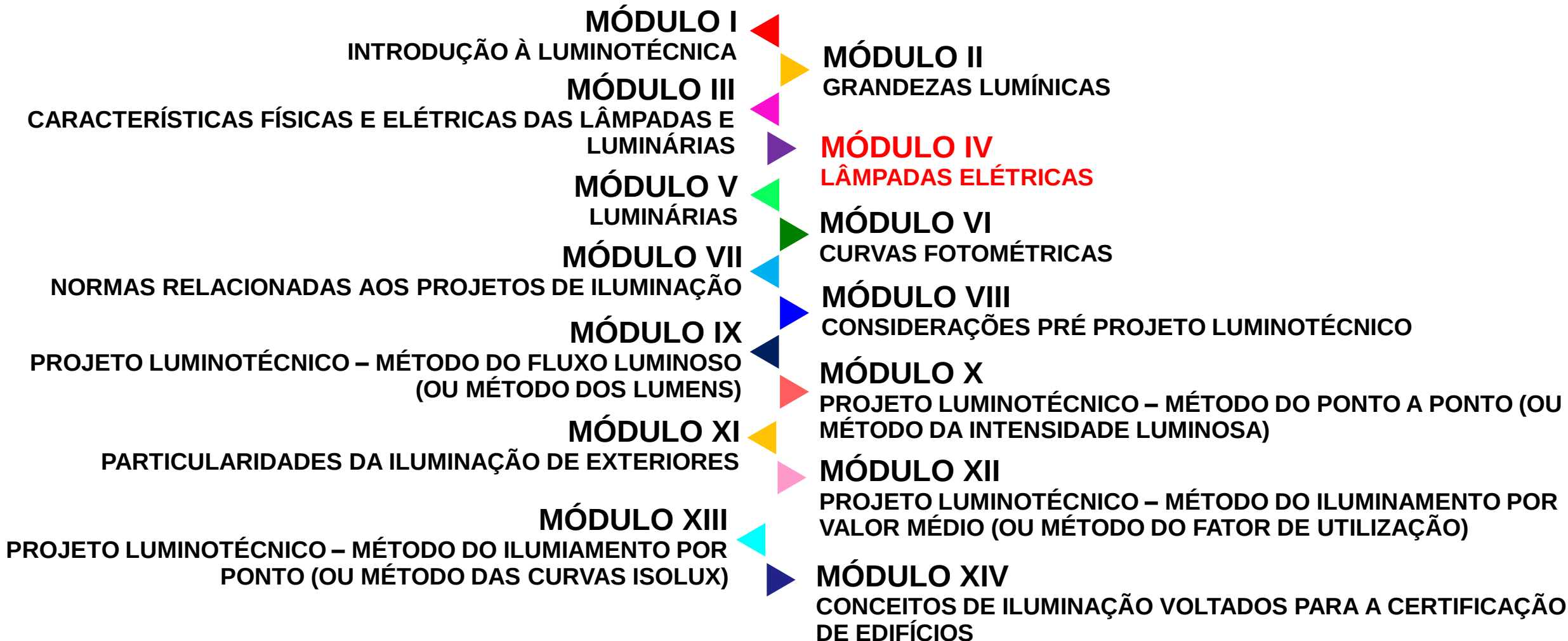


LUMINOTÉCNICA APLICADA

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi
Graduação em Engenharia Elétrica - UFTM



ETAPAS DA DISCIPLINA



MÓDULO IV – OS TIPOS DE LÂMPADAS

- A família das lâmpadas de incandescência: incandescente comum, concentrada e halógenas de foco (dicróica, PAR e AR) ou halogenas de luz geral (bipino, palito);
- A família das lâmpadas de descarga: fluorescente tubular, circular e compacta, vapor de mercúrio, vapor de sódio, multivapores metálicos, mista, de xenônio (100 lm/W);
- Lâmpadas de indução magnética;
- Lâmpadas eletrônicas: a tecnologia Led;
- Um projeto de retrofit.



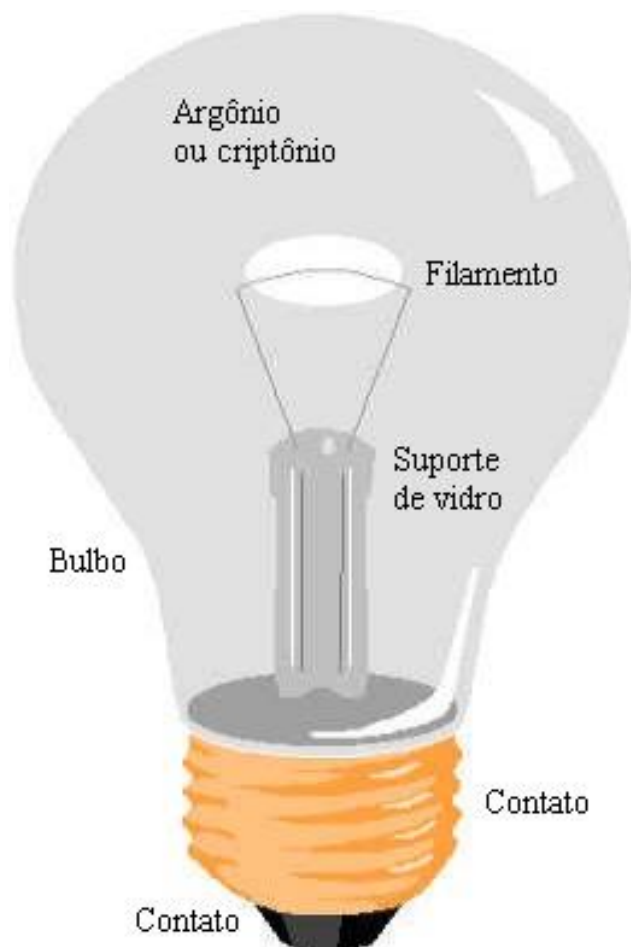
Lâmpadas incandescentes

LÂMPADA INCANDESCENTE



comum	produzida pelo aquecimento de um filamento de tungstênio (elevado ponto de fusão).
Halógena	lâmpada de tungstênio-halógeno (são incandescentes de alta pressão contendo gases halógenos tais como o iodo ou o bromo, que permitem que os filamentos operem em temperaturas mais altas e tenham eficiências luminosas maiores). Uma reação química à alta temperatura envolvendo o tungstênio e o gás halógeno, recicla as partículas evaporadas do tungstênio de volta para a superfície do filamento.
Dicróicas (quartzo-halógenas)	Possuem um refletor multifacetado. Oferecem luz clara e branca (60% mais fria que as lâmpadas refletoras convencionais). Excelente reprodução de cores: realça e destaca objetos.
PAR (Refletor Aluminizado Prabólico)	pode utilizar um filamento incandescente ou um tubo de filamento halógeno. É uma lâmpada refletora com preciso fecho de luz e maior pressão interna dos gases. É fabricada com vidro resistente ao calor (hard glass) e controla o seu fecho de luz por meio do seu refletor interno e de uma lente com prismas e difusores.

LÂMPADA INCANDESCENTE



- Filamento de tungstênio (metal de altíssimo ponto de fusão) que esquentando até a ocorrência do fenômeno da incandescência.

Pontos de fusão:

- Vidro: 1250°C
- Tungstênio: 3422°C**

(temperatura de operação de um **forno de cozinha: até 270°C**)

- Composição:

- ✓ 2 gotas de solda de prata na parte inferior do bocal fazem a conexão do filamento com a rede elétrica,
- ✓ 2 fios de cobre que estão firmemente fixados dentro de um bulbo de vidro,
- ✓ Entre as duas extremidades dos fios de cobre, estende-se outro fio muito fino e espiralado, o filamento de tungstênio,
- ✓ O filamento é envolto em gás inerte (Argônio ou Níquel) ou mesmo em vácuo ► para evitar contato com o oxigênio do ar: sem ele, em poucos segundos, ocorreria um processo de oxidação: combustão ou queima!
- ✓ Quando a corrente passa, o filamento esquenta e incandesce liberando energia que se transforma em calor ($\approx 95\%$) e em luz ($\approx 5\%$).

LÂMPADA INCANDESCENTE

- Vantagens:

- ✓ **Baixo custo:** a mais barata das fontes luminosa,
- ✓ **Emite uma luz agradável, bonita e natural** com TCC por volta dos 2700K (luz quente) e IRC = 100,
- ✓ **Aceita dimerização (variação de fluxo luminoso),**
- ✓ **Não causa efeito estroboscópico** ► A lâmpada incandescente comum possui uma inércia tão grande que, mesmo alimentada com pulsos, não há tempo para que o filamento esfrie entre um pulso e outro, de modo que ela permanece permanentemente acesa (ideal para ambientes de operação de máquinas elétricas girantes),

Efeito estroboscópico - Efeito quando uma fonte de luz pulsante (por variações na tensão de alimentação) ilumina um objeto em movimento.

- ✓ **Suporta altas temperaturas** (forno, churrasqueira), esquenta os filhotes nos criadouro de aves:



São excelentes fontes de calor limpo, pois convertem entre 80% e 95% da energia consumida em calor (somente o restante é convertido em luz visível).

LÂMPADA INCANDESCENTE



Desvantagens:

- ✓ Esquentam muito: se muito próxima a objetos de materiais inflamáveis ► risco de incêndio,
- ✓ Curtíssima vida útil: apenas 750 a 2000 horas,
- ✓ Baixo rendimento luminoso (relação lumen-watt): usualmente entre 10 e 16 lm/W.

CLASSIC								
								
	Tensão	Potência	Fluxo Luminoso	Diâmetro	Compr. máx.	Base	Vida Útil	Figura
CLASSIC A - BULBO CLARO								
CLAS A CL 60W	220	60	715	55	94	E27	1000	1
CLAS A CL 100W	220	100	1350	55	94	E27	1000	1
CLAS A CL 150W	220	150	2180	64	114	E27	1000	2
CLAS A CL 200W	220	200	3090	64	114	E27	1000	2

BELLALUX® SOFT WHITE BULBO CLARO E SÍLICO								
								
	Tensão	Potência	Fluxo Luminoso	Diâmetro	Compr. máx.	Base	Vida Média	Figura
BELLALUX 40W	127	40	480	60	105	E27	750	1
BELLALUX 60W	127	60	800	60	105	E27	750	1
BELLALUX 100W	127	100	1510	60	105	E27	750	1
BELLALUX 40W	220	40	370	60	105	E27	1000	1
BELLALUX 60W	220	60	640	60	105	E27	1000	1
BELLALUX 100W	220	100	1220	60	105	E27	1000	1

LÂMPADA INCANDESCENTE

Deixou de ser fabricada e comercializada em 2016...

Portaria do MME (Ministério das Minas e Energia) 1.007/2010:

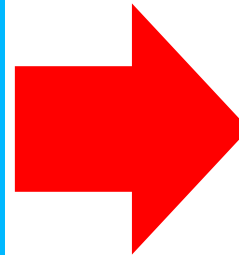
PROCESSO DE EXTINÇÃO...

2012: proibida a importação, fabricação e comercialização das lâmpadas incandescentes de potencia ≥ 150 W.

2013: 75 W e 100 W

2014: 40 W e 60 W

2016: 25 W



✓ 2010: 70% dos lares brasileiros eram iluminados por lâmpadas incandescentes.

✓ 2016: 30%

✓ 2018: praticamente desprezível

Não fazem parte Portaria do MME 1.007/2010 **(continuam no mercado)**:

- a) Incandescentes com bulbo inferior a 45 mm de diâmetro e com potência $\leq 40\text{W}$;
- b) Incandescentes específicas para estufas, estufas de secagem, estufas de pintura, equipamentos hospitalares e outros;
- c) Incandescentes refletoras (espelhadas) que direcionam os feixes luminosos;
- d) Incandescentes para uso em sinalização de trânsito e semáforos;
- e) Incandescentes Halógenas;
- f) Infravermelhas para aquecimento específico por meio de emissão de radiação;
- g) As de uso automotivo.



Não fazem parte Portaria do MME 1.007/2010 (continuam no mercado):

Lâmpada Led E14 1,4W Bivolt
Electrolux Por R\$ 35,90

Excelente durabilidade,
desenvolvida para substituir a
lâmpada incandescente em todos os
modelos de refrigeradores.
127V: Φ 106,1 lm / eficiência lum
76,75 lm/W.
220V: Φ 107,5 lm / eficiência lum
73,14 lm/W.



(todas com base E14)

Lâmpada Micro-Ondas 40W
220V
Electrolux Por R\$ 36,90



Lâmpada para Fogão 220V
25W
Electrolux Por R\$ 15,90



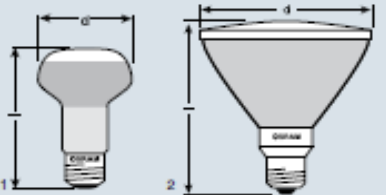
Lâmpada para Side By Side
40W - 120V
Electrolux Por R\$ 17,90



Lâmpada Incandescente espelhada 60 W: $\approx$ R\$10,00

Temperatura de cor: 2.700 K.
Índice de reprodução de cor: 100.

CONCENTRA



	V	W	lm	Ângulo	Diâmetro	Compr. máx.	Base	Vida Útil	Figura
	Tensão	Potência	Intensid. Lum.		d (mm)	l _{max} (mm)		t (h)	
CONCENTRA® SPOT REFLETORA									
CONC R63 40W	127	40	490	30	63	105	E27	750	1
CONC R63 60W	127	60	850	30	63	105	E27	750	1
CONC R63 40W	220	40	540	30	63	105	E27	1000	1
CONC R63 60W	220	60	960	30	63	105	E27	1000	1
CONC PAR38 FL 120W	220	120	3100	30	122	139	E27	2000	2



R\$ 54⁶⁰

Lâmpada Secagem 375W
230 V Estufa Uso Geral E- 27

BULBO

Comparando com a LED

10W
substitui 75W

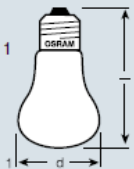
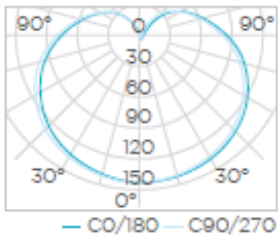
1030
lumens

LUZ QUENTE	3000K	STH6236/30 - BIVOLT
LUZ FRIA	6500K	STH6236/65 - BIVOLT



Base:	E27
Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.80
Corrente nominal:	0,08A(127V) /0,05A(220V)
Fluxo luminoso:	1030lm
Eficiência luminosa:	103lm/W
Ângulo de abertura:	210°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-10°C - 40°C
Garantia:	2 anos

Produto certificado,
adequado à Portaria
Inmetro n.º 144/2015.



	V	W	lm	ϕ (mm)	l_{max} (mm)	Base	t (h)	No.
	Tensão	Potência	Fluxo Luminoso	Diâmetro	Compr. máx.		Vida Média	Figura
BELLALUX® SOFT WHITE BULBO CLARO E SÍLICO								
BELLALUX 40W	127	40	480	60	105	E27	750	1
BELLALUX 60W	127	60	800	60	105	E27	750	1
BELLALUX 100W	127	100	1510	60	105	E27	750	1
BELLALUX 40W	220	40	370	60	105	E27	1000	1
BELLALUX 60W	220	60	640	60	105	E27	1000	1
BELLALUX 100W	220	100	1220	60	105	E27	1000	1

E12
12mm

E14
14mm

E27
27mm

E40
40mm

As bases
rosqueáveis



Lâmpadas halógenas

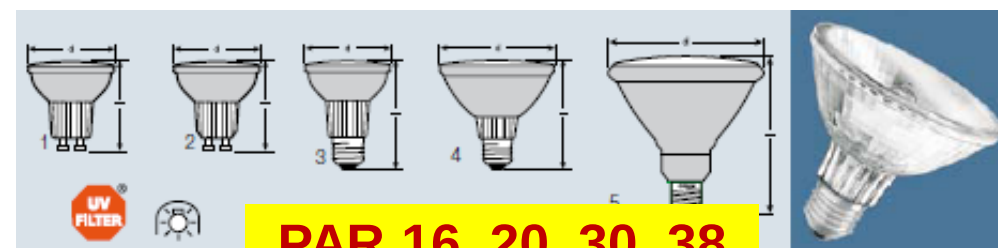
LÂMPADAS HALÓGENAS

- São incandescentes de alta pressão com filamento de tungstênio envolto em **gás da família dos halogênios** (ex: bromo, iodo),
 - Isso faz com que o tungstênio evapore e retorne para a superfície do filamento, ao invés de grudar na parte interna do bulbo (< desgaste do filamento),
 - Permite a operação em $\uparrow$ temperaturas e $\uparrow$ eficiência luminosa.
 - Utilizadas para iluminação **dirigida, focada** e de **destaque**,
 - Excelente qualidade de luz: banheiros (maquiagem), valorizar quadros, fachadas, produtos em lojas, etc.
- ✓ **IRC = 100**
 - ✓ **Vida útil: 2000 a 4000 h**
 - ✓ **Procel C**
 - ✓ **Temperatura de cor: 2900 a 3000 K.**
- Halógenas bipino, palito ou refletoras (dicróica, PAR e AR).



DICRÓICA

	V	W	cd	d [mm]	l max. [mm]	Ângulo	t[h]	Base
DECOPIN®	Tensão	Potência	Intens. Luminosa	Diâmetro	Compr. máx.		Vida Útil	
60040 FL	110-130	40	550	41,5	43	40	2000	G9
60040 FL	220-240	40	550	41,5	43	40	2000	G9



PAR 16, 20, 30, 38

	V	W	cd	Ângulo	t[h]	d [mm]	l max. [mm]	Base	Figura
HALOPAR®	Tensão	Potência	Intens. Luminosa		Vida Útil	Diâmetro	Compr. máx.		
HALOPAR® 16 - REFLETOR DICRÓICO									
64826 FL (1)	110-130	50	785	35	2000	50,7	53	GZ10	1
64826 FL (1)	220-240	50	900	35	2000	50,7	55	GZ10	1
HALOPAR® 20 - REFLETOR DE ALUMÍNIO									
20 NFL (2)	110-130	50	1220	30	2500	64,5	83	E27	3
64832 FL (1)	110-130	50	1250	30	2000	64,5	91	E27	3
64832 FL (1)	220-240	50	950	30	2000	64,5	91	E27	3
HALOPAR® 30 - REFLETOR DE ALUMÍNIO									
30 NFL (2)	110-130	75	2950	25	2000	95	92	E27	4
64841 FL (1)	230	75	2200	30	2000	97	91	E27	4
HALOPAR® 38 - REFLETOR DE ALUMÍNIO									
38 FL (2)	110-130	90	3680	30	2000	121	135	E27	5

HALÓGENA BIPINO (Halopin)

- Bipino: Ideal p/ uso iluminação decorativa em luminárias compactas ou com muitas lâmpadas ► luminárias de mesa, balizadores, arandelas, lustres, pendentes.
- Base G9,G4 ou E14.

lâmpada
halógena
20W,12V, G4
bipino



40W, 127V, G9, bulbo fosco
φ 360 Im, eficiência
luminosa 9,5 lm/W.

LAMPADA HALOGENA
G9 40W 127V

R\$ 5,90



HALÓGENA PALITO



150 W: R\$ 6,88

- Usada principalmente em projetores/holofotes que direcionam a luz para o teto.
- Ofusca sob visualização direta e produz muito calor.
- Alto consumo: 100, 150, 200, 300, 500 ou 1000 W.

Refletor
Retangular Para
Lâmpadas
Halógenas Palito
300/500w



R\$ 25



HALÓGENAS REFLETORAS: DICRÓICA, AR E PAR

- Consistem em uma lâmpada acoplada a um pequeno **refletor multifacetado (refletor dicróico, aluminizado ou parabólico aluminizado)**, que **consiste em** prismas na lente, gerando um feixe de luz controlado e concentrado.
- Iluminação **dirigida, focada e de destaque**.

DICRÓICA



Dicrónica (50W) e Mini Dicrónica (35W): foco típico de 36°.



AR



AR (Aluminized Reflector ou Refletor Aluminizado) foco fechado 8 a 24° e contra refletor que envolve a cápsula e reduz o ofuscamento.

PAR



PAR (Parabolic Aluminized Reflector ou Refletor Parabólico Aluminizado) tem um foco típico de 48° e base E-27. Assim como a dicrónica, tem superfície refletora que melhora a performance. **A diferença é o vidro grosso e pontilhado, que enfatiza o brilho da luz.**

Halógenas refletoras:

- **MINI DICRÓICA,**
- **DICRÓICA,**
- **PAR20 / PAR30 / PAR38**
- **AR70 / AR111**



**Diferenças entre as lâmpadas PAR,
AR e dicróicas????**

Dicróica (MR16)

- Muito usada para suplementar a iluminação geral, dando um reforço no iluminamento daquele plano ao qual está direcionada (ângulo de fecho típico de 25 a 30°): criar uma iluminação mais focada sobre **box de banheiro, bancadas de cozinhas ou lavanderias, paredes, destaque a objetos, em frente à roupeiros e closets, etc.**
- É < que a PAR20, sendo utilizada em luminárias mais delicadas e muito aplicada para decoração de ambientes.
- Também é chamada de MR16. Esse tipo de lâmpada tem como característica, por isso de ser usada em quantidades para a decoração de ambientes.
- Há dois tipos de soquetes de luminárias para dicróicas: MR16 (Bipino) e GU10.
- Disponíveis nas versões EBT - 12V (exige driver externo) e em tensão de rede (127V/220V) → já possuem o driver integrado.
- A em tensão de rede possui base GU10 e tem dimensões da parte posterior ligeiramente maiores que da **MR16**, pois já possui driver interno, não exigindo fonte/transformador.



Lâmpadas dicróicas LED

LAMPADA DICRÓICA



4x AR 111



1x dicróica

1x dicróica

1x dicróica

**minidicrónica (MR11): compacta para fins decorativos e de destaque
(é + focada ► possui < ângulo de abertura).**



MR11 – Conhecida também no mercado como “Mini Dicrónica” ou “Croiquinha” bastante usada em locais para decoração, em espelho e nichos.

- Obs: **MR11 ≠ lampada MR16** (dimensão, potência, fluxo luminoso e aplicação).



- Dimensões MR11 < MR16, porém utiliza os mesmos padrões de soquete: bipino para as versões 12V e GU10 para as 127/220V.

Hoje, temos todas na versão LED, apenas imitando o formato e o efeito luminoso de suas antecedentes:

não possuem mais o refletor dicróico ou refletor PAR (paraboloide) ou refletor AR (alumínio refletivo)

Observe as bases:

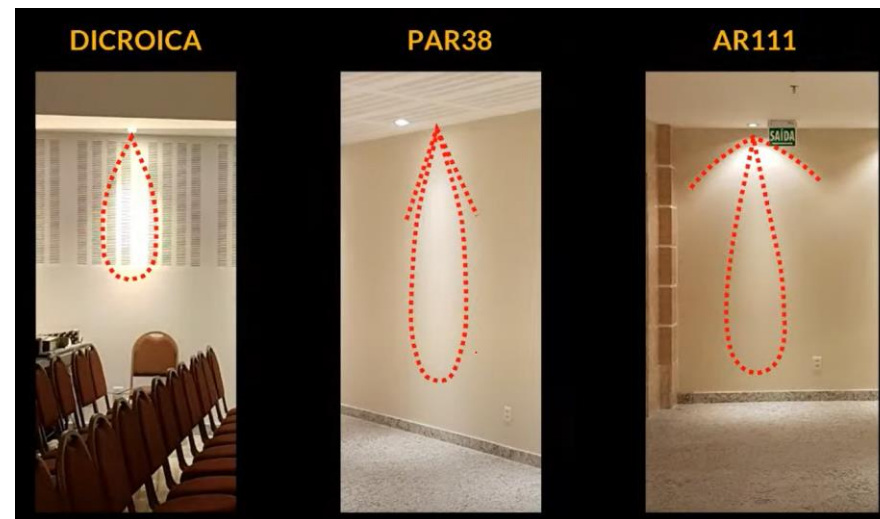
MR-16 ► antiga dicróica

MR-11 ► antiga mini dicróica

Branco soft (2700K)



710lm	568lm	81lm/W	10°
710lm	568lm	81lm/W	24°
710lm	568lm	81lm/W	36°



Observe que dizer MR-16, PAR ou AR **apenas indica que será usada luz focal**. Porém, todas existem em variados dados lumínicos (TCC, IRC, ângulos de abertura, facho, alcances, fluxo luminoso, intensidade...)



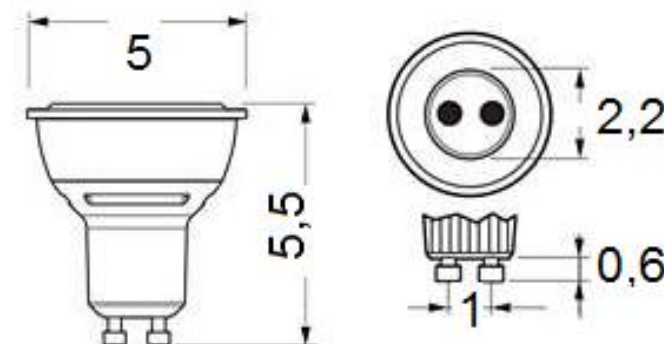
PAR (Refletor Aluminizado Parabólico)

Designação	Dia nominal. (polegada)	Dia nominal. (milímetros)
PAR64	8	200
PAR56	7	175
PAR46	5.75	145
PAR38	4.75	120
PAR36	4,5	115
PAR30	3.75	95
PAR20	2,5	65
PAR16	2	50

**PAR30, 75W, 220V,
E27. R\$14,23**



**A dicróica e a PAR16 são quase
idênticas: mas a dicróica é
aberta e a PAR16 é fechada.**



LÂMPADAS HALÓGENAS

Dicróica ≈ PAR16
PAR20 – 50W

Iluminação de destaque, **focos internos pontuais, a pequenas distâncias, objetos menores.**

PAR30 – 50W, 75W, 100W

Ideal para **objetos entre 3 e 3,5 m da lâmpada**: jardins, vitrines, hotéis, restaurantes, escritórios, museus, galerias de arte: 60% do fecho de luz é concentrado no centro da lâmpada.

PAR38 – 75W, 90W, 100W

Ideal para **objetos entre 5 e 6 m da lâmpada, pé direito duplo ou árvores altas. Pode ser exposta ao tempo, tem vidro resistente a choques térmicos**, proporciona um preciso e intenso fecho de luz de altíssima qualidade. Dispensa o uso de equipamentos auxiliares.

Temos ainda: PAR36, PAR46, PAR56 e PAR64 para iluminação cênica.

LÂMPADAS HALÓGENAS





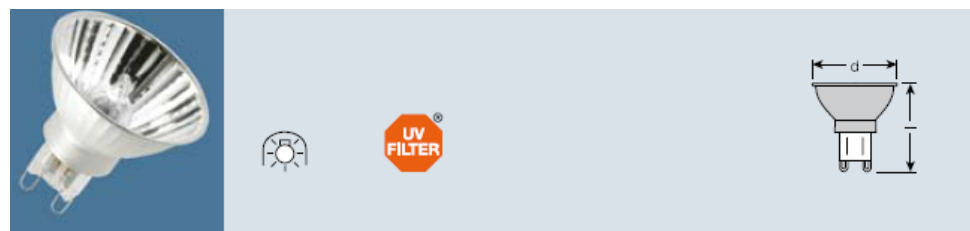
PAR

- Os mais comuns são os modelos PAR20, 30, 38, que diferem no tamanho e na potência.
- **PAR20 (mais fraca), PAR30 (intermediária), PAR38 (mais potente).**
- Suplementa a iluminação geral, dando um reforço no iluminamento do plano para o qual está direcionada (ângulo de fecho típico de 25 a 30°).
- PAR20 e PAR30, por serem um pouco menores, são mais utilizadas para **focos internos pontuais**: especialmente em box de banheiro, sobre bancadas de cozinhas ou lavanderias, grandes paredões, em frente à roupeiros e closets.
- PAR38: capaz de dar destaque a áreas maiores, como jardins (excelente intensidade).

Lâmpadas PAR 20 (obs: Todas LED)

PAR:





GU10 DICROICA

6W
substitui 45W

470
lumens

LUZ QUENTE	2700K	STH6525/27 - BIVOLT
LUZ QUENTE	3000K	STH6525/30 - BIVOLT

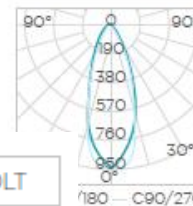


Base:	GU10
Formato:	MR16
Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.70
Corrente nominal:	0,045A(127V) / 0,03A(220V)
Fluxo luminoso 2700K:	450lm
Fluxo luminoso 3000K:	470lm
Eficiência luminosa 2700K:	75lm/W
Eficiência luminosa 3000K:	78lm/W
Intensidade luminosa 2700K:	720cd
Intensidade luminosa 3000K:	735cd
Ângulo de abertura:	36°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h

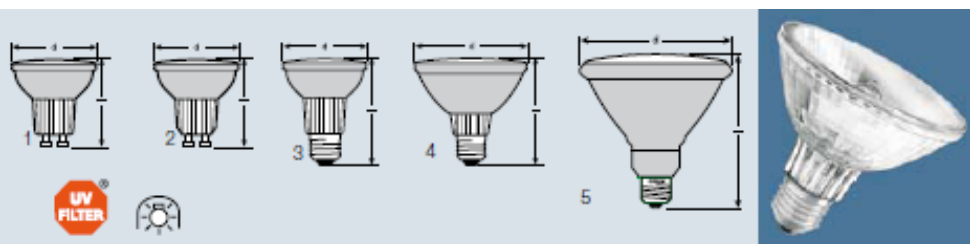
Produto certificado,
adequado à Portaria
Inmetro n.º 144/2015.

1,0m	943lx	64cm
2,0m	235lx	129cm
3,0m	104lx	194cm
4,0m	58lx	259cm
5,0m	37lx	324cm

Altura, Emax e Diâmetro



DECOPIN®	V Tensão	W Potência	cd Intens. Luminosa	d (mm) Diâmetro	l max. (mm) Compr. máx.	Ângulo	t(h) Vida Útil	Base
60040 FL	110-130	40	550	41,5	43	40	2000	G9
60040 FL	220-240	40	550	41,5	43	40	2000	G9



PAR20

6W
substitui 50W

525
lumens

LUZ QUENTE	2700K	STH6020/27 - BIVOLT
LUZ QUENTE	3000K	STH6020/30 - BIVOLT
LUZ FRIA	6500K	STH6020/65 - BIVOLT

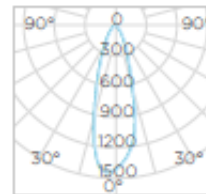


Base:	E27
Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.80
Corrente nominal:	0,048A(127V) / 0,033A(220V)
Fluxo luminoso 2700K:	515lm
Fluxo luminoso 3000K e 6500K:	525lm
Eficiência luminosa 2700K:	86lm/W
Eficiência luminosa 3000K e 6500K:	88lm/W
Intensidade luminosa 2700K:	1380cd
Intensidade luminosa 3000K:	1450cd
Intensidade luminosa 6500K:	1500cd
Ângulo de abertura:	25°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-10°C - 40°C
Garantia:	2 anos

Produto certificado,
adequado à Portaria
Inmetro n.º 144/2015.

1,0m	1477lx	45cm
2,0m	369lx	90cm
3,0m	164lx	135cm
4,0m	92lx	180cm
5,0m	59lx	225cm

Altura, Emax e Diâmetro



HALOPAR®	V Tensão	W Potência	cd Intens. Luminosa	Ângulo	t(h) Vida Útil	d (mm) Diâmetro	Compr. máx. (mm)	Base	Figura
HALOPAR® 16 - REFLETOR DICRÓICO									
64826 FL (1)	110-130	50	785	35	2000	50,7	53	GZ10	1
64826 FL (1)	220-240	50	900	35	2000	50,7	55	GZ10	1
HALOPAR® 20 - REFLETOR DE ALUMÍNIO									
20 NFL (2)	110-130	50	1220	30	2500	64,5	83	E27	3
64832 FL (1)	110-130	50	1250	30	2000	64,5	91	E27	3
64832 FL (1)	220-240	50	950	30	2000	64,5	91	E27	3
HALOPAR® 30 - REFLETOR DE ALUMÍNIO									
30 NFL (2)	110-130	75	2950	25	2000	95	92	E27	4
64841 FL (1)	230	75	2200	30	2000	97	91	E27	4
HALOPAR® 38 - REFLETOR DE ALUMÍNIO									
38 FL (2)	110-130	90	3680	30	2000	121	135	E27	5

PAR-20 COLORIDAS

PAR20 COLOR VIDRO



7W
substitui 50W

560
lumens

LUZ QUENTE	2700K	LANÇAMENTO	STH608Q/27 - BIVOLT
LUZ AMBAR			STH609Q/AB - BIVOLT
LUZ AZUL			STH609Q/AZ - BIVOLT
LUZ VERDE			STH609Q/VD - BIVOLT

Base:	E27
Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.70
Corrente nominal:	0,058A(127V) / 0,038A(220V)
Fluxo luminoso 2700K:	560lm
Eficiência luminosa 2700K:	80lm/W
Intensidade luminosa 2700K:	600cd
Ângulo de abertura:	45°
IRC 2700K:	>80
Vida útil (L70) 2700K:	25.000h
Vida útil (L70) AMBAR, AZUL e VERDE:	20.000h
Temp. de operação 2700K:	-10°C - 40°C
Temp. de operação AMBAR, AZUL e VERDE:	-10°C - 45°C
Grau de proteção:	IP65
Garantia:	2 anos

* Para uso externo, é obrigatória a utilização em luminárias com a correta vedação (IP65) ou superior, vide manual.

* STH608Q/27 - Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro n.º 144/2015.

PAR38 COLOR VIDRO



18W
substitui 100W

LUZ AMBAR	STH6093/AB - BIVOLT
LUZ AZUL	STH6093/AZ - BIVOLT
LUZ VERDE	STH6093/VD - BIVOLT

Base:	E27
Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.70
Corrente nominal:	0,058A(127V) / 0,038A(220V)
Ângulo de abertura:	45°
Vida útil (L70):	20.000h
Temp. de operação:	-10°C - 45°C
Grau de proteção:	IP65
Garantia:	2 anos

* Para uso externo, é obrigatória a utilização em luminárias com a correta vedação (IP65) ou superior, vide manual.

PAR20 COLOR VIDRO 7W*

IP65

7W
substitui 50W

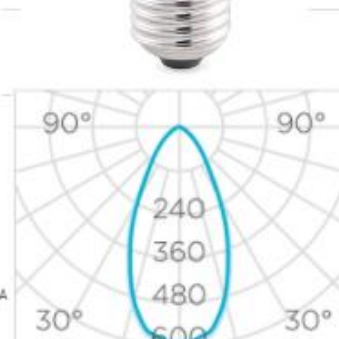
560
lumens

Com IP65, a lâmpada é uma opção versátil para transformar ambientes internos e externos por meio da cor da luz. As lâmpadas LED Stella são desenvolvidas em laboratório próprio e caracterizam-se por sua excelência.

- Base: E27
- Tensão: 100-240V
- Frequência: 50/60Hz
- Fator de Potência: >0,7
- Fluxo Luminoso: 560lm
- Eficiência Luminosa: 90lm/w
- Intensidade Luminosa: 600
- Corrente: 0,058A (127V) / 0,038A (220V)
- Ângulo de abertura: 45°
- Vida útil (L70): 20.000h
- Temp. de Operação: -10°C ~ 45°C
- Grau de Proteção: IP65
- Garantia: 2 anos

1,0m	597lx	100cm
2,0m	149lx	190cm
3,0m	66lx	290cm
4,0m	37lx	390cm
5,0m	24lx	490cm

Altura, Emax e Diâmetro



STELLA

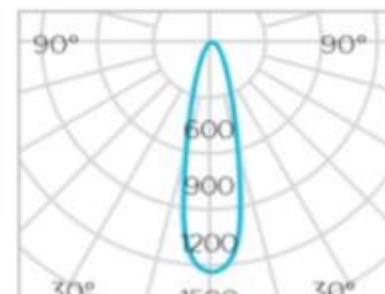
PAR20 ECO 4,5W

- Base: E27
- Tensão: 100-240V
- Fator de potência: >0,4
- Corrente: 0,059A (127V) / 0,042A (220V)
- Fluxo luminoso 2700K: 430lm
- Eficiência luminosa : 96lm/W
- Intensidade Luminosa 2700K: 1000cd
- Intensidade Luminosa 3000K e 4000K: 1150cd
- Fluxo luminoso 3000K: 430lm
- Eficiência luminosa : 96lm/W
- Intensidade Luminosa: 1150cd
- Fluxo luminoso 4000K: 470lm
- Eficiência luminosa: 104lm/W
- Intensidade Luminosa: 1150cd
- Ângulo de abertura: 25°
- IRC: >80



1,0m	1213lx	50cm
2,0m	303lx	90cm
3,0m	135lx	140cm
4,0m	76lx	180cm
5,0m	49lx	230cm

Altura, Emax e Diâmetro

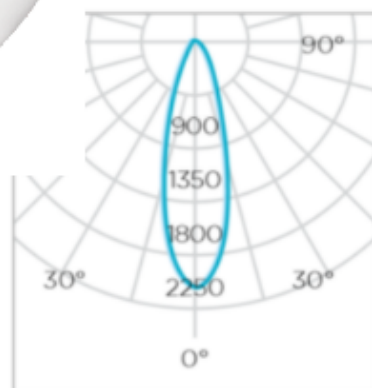


PAR30 ECO 9W

- Base: E27
- Tensão: 100-240V
- Fator de potência: >0,7
- Corrente: 0,074A (127V) / 0,045A (220V)
- Fluxo luminoso 4000K e 6500K: 940lm
- Fluxo luminoso 3000K: 900lm
- Fluxo luminoso 2700K: 860lm
- Eficiência luminosa 4000K e 6500K: 104lm/W
- Eficiência luminosa 3000K: 100lm/W
- Eficiência luminosa 2700K: 96lm/W
- Intensidade luminosa: 2250cd
- Ângulo de abertura: 25°
- IRC: >80
- Vida útil (L70): 25.000h
- Temp. de operação: -10°C ~ 40°C
- Garantia: 2 anos

1,0m	2124lx	50cm
2,0m	531lx	100cm
3,0m	236lx	150cm
4,0m	133lx	200cm
5,0m	85lx	250cm

Altura, Emax e Diâmetro



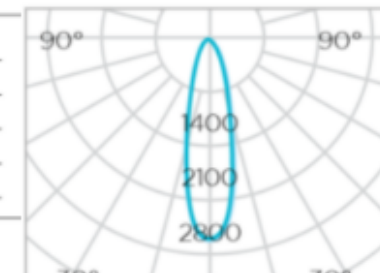
PAR38 ECO 13W

- Base: E27
- Tensão: 100-240V
- Fator de potência: >0,7
- Corrente: 0,117A (127V) / 0,069A (220V)
- Fluxo luminoso: 1300lm
- Eficiência luminosa: 100lm/W
- Intensidade luminosa: 3000cd
- Ângulo de abertura: 25°
- IRC: >80
- Vida útil (L70): 25.000h
- Temp. de operação: -10°C ~ 40°C
- Garantia: 2 anos



1,0m	3109lx	50cm
2,0m	777lx	100cm
3,0m	345lx	150cm
4,0m	194lx	190cm
5,0m	124lx	240cm

Altura, Emax e Diâmetro



13W
substitui 92W

1300
lumens

Comparando as halógenas refletoras com suas versões LED.

As LED contam com grande gama de cores e tonalidades de luz, oferecem ótimo nível de iluminação, menor consumo, produzem pouco calor, não produzem raios UV e possuem alta vida útil média de 30.000 h (durabilidade inatingível pelas halógenas refletoras, com VU entre 2000 e 4000 h).

Halógena



LED



Consumo

35 watts 3 watts

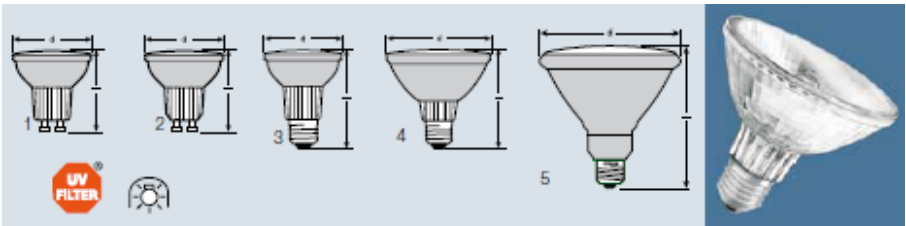
Fluxo Luminoso

340 lm 340 lm

Vida Útil

1.000h 30.000h

Cores



PAR30



10W
substitui 70W

900
lumens



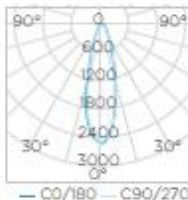
LUZ QUENTE 3000K STH6030/30 - BIVOLT

Base:	E27
Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.80
Corrente nominal:	0,081A(127V) / 0,049A(220V)
Fluxo luminoso:	900lm
Eficiência luminosa:	90lm/W
Intensidade luminosa:	2850cd
Ângulo de abertura:	25°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-10°C - 40°C
Garantia:	2 anos

Produto certificado,
adequado à Portaria
Inmetro n.º 144/2015.

1,0m	253lx	45cm
2,0m	633lx	90cm
3,0m	281lx	135cm
4,0m	158lx	180cm
5,0m	101lx	225cm

Altura, Emax e Diâmetro



	V	W	cd	Ângulo	t(h)	Ø (mm)	Compr. máx.	Base	Figura
HALOPAR®									
HALOPAR® 16 - REFLETOR DICRÓICO									
64826 FL (1)	110-130	50	785	35	2000	50,7	53	GZ10	1
64826 FL (1)	220-240	50	900	35	2000	50,7	55	GZ10	1
HALOPAR® 20 - REFLETOR DE ALUMÍNIO									
20 NFL (2)	110-130	50	1220	30	2500	64,5	83	E27	3
64832 FL (1)	110-130	50	1250	30	2000	64,5	91	E27	3
64832 FL (1)	220-240	50	950	30	2000	64,5	91	E27	3
HALOPAR® 30 - REFLETOR DE ALUMÍNIO									
30 NFL (2)	110-130	75	2950	25	2000	95	92	E27	4
64841 FL (1)	230	75	2200	30	2000	97	91	E27	4
HALOPAR® 38 - REFLETOR DE ALUMÍNIO									
38 FL (2)	110-130	90	3680	30	2000	121	135	E27	5

Lampadas AR (Refletor Aluminizado)



- Como o bulbo é coberto por uma estrutura metálica, reduz o ofuscamento.
- Uso é principalmente decorativo.
- **Ilumina desde uma pequena e marcada área até áreas maiores** criando uma luz geral, conforme o ângulo de cada lâmpada.
- Apresenta ângulos de 4° a 24°:
 - ✓ **Ângulo de 4°:** destaca determinado objeto com luz bem marcada;
 - ✓ **Ângulo de 8°:** luz um pouco menos marcada, também para destaque;
 - ✓ **Ângulo de 24°:** iluminação tênue, abrange uma área maior, sem marcar muito o espaço.



Descrição	Sufixo	Ângulo do feixe
Ponto muito estreito	CP60	12 °
Ponto estreito	CP61	14 °
Inundação média	CP62	24 °
Wide Flood	CP95	70 °

AR (Refletor Aluminizado)



As antigas LÂMPADAS HALÓGENAS AR



AR 48 – 20 W

→ Ideal para leitura, pois é suave e perfeita para pequenas distâncias entre objeto e lâmpada;

AR 70 – 50 W

→ Para distâncias de até 3 m, pode ser embutida no teto ou no piso;

AR111 – 50, 100 W

→ Perfeita para grandes distâncias, até 8 m (**cuidado ao usá-la com pé direito simples / baixo, restrinja-as a plafons ou spots de embutir para 1x AR111. Plafons para 2, 3 ou 4x AR111: exclusivas para pé direito duplo ou triplo**).

➤ **AR48, AR70, AR111: fins decorativos e de destaque.**



Tem efeito cênico determinando círculos de luz em tapetes, pisos, mesas de centro, aparadores, etc

Mas também acabam fornecendo boa iluminação geral ao ambiente, podendo ser usadas para iluminação geral, desde que posicionadas em locais estratégicos, com orientação adequada, evitando o ofuscamento.

- AR48
- AR70
- AR111



Lâmpadas AR 111 (obs: Todas LED)

Assim como as minidicroicas, as Ars (grupo que engloba as AR48, AR70, AR111) são usadas para fins decorativos e de destaque por fornecerem fecho direcionado (ângulo de abertura menor que as que atendem à iluminação geral).

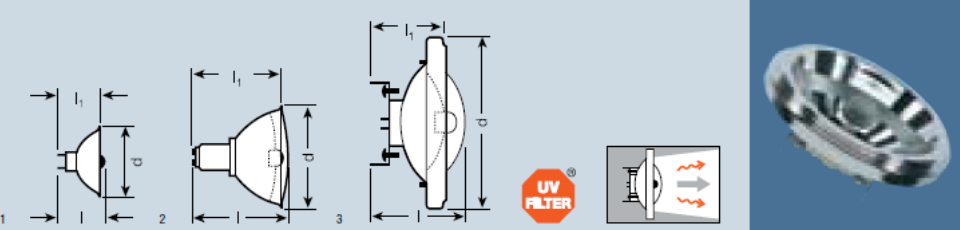
1x AR 111

4x AR 111

4x AR 111

4x AR 111
(já com difusor)





W	V	cd	t [h]	Ângulo	Base	d [mm]	l max. [mm]	l max. II [mm]	Figura
Potência	Tensão	Intens. Luminosa	Vida Média			Diâmetro	Compr. Máx.	Compr. Máx. II	

HALOSPOT® 48 - REFLETOR DE ALUMÍNIO

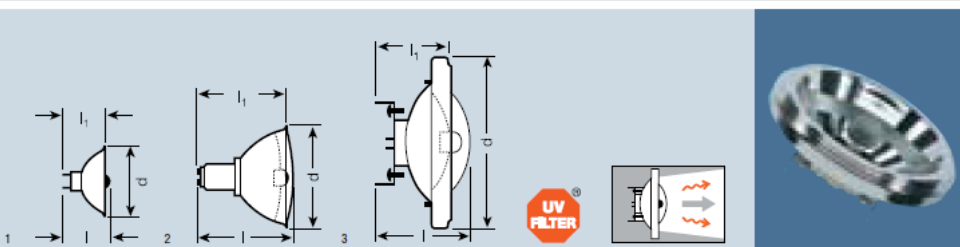
41900SP	20	12	3100	2000	8	GY4	48	38	31	1
---------	----	----	------	------	---	-----	----	----	----	---

HALOSPOT® 70 - REFLETOR DE ALUMÍNIO

41990SP	50	12	12500	3000	8	BA15d	70,5	50	47	2
41990FL	50	12	2600	3000	24	BA15d	70,5	50	47	2

HALOSPOT® 111 - REFLETOR DE ALUMÍNIO

41835SSP	50	12	40000	3000	4	G53	111	67	46	3
41835SP	50	12	17000	3000	6	G53	111	67	44	3
41835FL	50	12	4000	3000	24	G53	111	67	49	3
41850SP	100	12	48000	3000	6	G53	111	67	44	3
41850FL	100	12	8500	3000	24	G53	111	67	49	3



W	V	cd	t [h]	Ângulo	Base	d [mm]	l max. [mm]	l max. II [mm]	Figura
Potência	Tensão	Intens. Luminosa	Vida Média			Diâmetro	Compr. Máx.	Compr. Máx. II	

HALOSPOT® 48 - REFLETOR DE ALUMÍNIO

41900SP	20	12	3100	2000	8	GY4	48	38	31	1
---------	----	----	------	------	---	-----	----	----	----	---

HALOSPOT® 70 - REFLETOR DE ALUMÍNIO

41990SP	50	12	12500	3000	8	BA15d	70,5	50	47	2
41990FL	50	12	2600	3000	24	BA15d	70,5	50	47	2

HALOSPOT® 111 - REFLETOR DE ALUMÍNIO

41835SSP	50	12	40000	3000	4	G53	111	67	46	3
41835SP	50	12	17000	3000	6	G53	111	67	44	3
41835FL	50	12	4000	3000	24	G53	111	67	49	3
41850SP	100	12	48000	3000	6	G53	111	67	44	3
41850FL	100	12	8500	3000	24	G53	111	67	49	3

AR70 24°

4,8W
substitui 30W

300
lumens

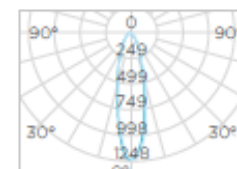


Base:	GU10
Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.40
Corrente nominal:	0,075A(127V) / 0,044A(220V)
Fluxo luminoso:	300lm
Eficiência luminosa:	63lm/W
Intensidade luminosa:	1100cd
Ângulo de abertura:	24°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-20°C - 40°C
Garantia:	2 anos

Produto certificado,
adequado à Portaria
Inmetro n.º 144/2015.

1,0m	1290lx	43cm
2,0m	322lx	86cm
3,0m	143lx	130cm
4,0m	80lx	173cm
5,0m	51lx	216cm

Altura, Emax e Diâmetro



— C0/180 — C90/270

AR111 24°

12WV
substitui 65W

720
lumens

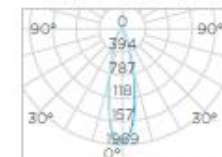


Base:	GU10
Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.70
Corrente nominal:	0,134A(127V) / 0,078A(220V)
Fluxo luminoso:	720lm
Eficiência luminosa:	60lm/W
Intensidade luminosa:	1900cd
Ângulo de abertura:	24°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-20°C - 40°C
Garantia:	2 anos

Produto certificado,
adequado à Portaria
Inmetro n.º 144/2015.

1,0m	1886lx	43cm
2,0m	471lx	86cm
3,0m	209lx	130cm
4,0m	117lx	173cm
5,0m	75lx	216cm

Altura, Emax e Diâmetro



— C0/180 — C90/270

PAR20 ≠ PAR30

PAR20 → pé-direito padrão.

PAR30 emite mais luz → maior alcance do fecho luminoso → indicada para pé-direito mais alto,

AR70 ≠ AR111

AR70 → pé-direito padrão.

AR111 emite mais luz → maior alcance do fecho luminoso → indicada para pé-direito mais alto,

Lâmpadas de descarga

LÂMPADAS DE DESCARGA

A luz é produzida por uma contínua descarga elétrica através de um gás (argônio, neônio, xenônio, hélio, e vapores de mercúrio e sódio) ou vapor ionizado.

- Para poder operar, a maioria exige **REATOR** = dispositivo composto por L e C, **com função de limitar a corrente**,
- Algumas exigem um **STARTER** (ou **IGNITOR**): inicia a descarga - sozinho ou com o reator, **fornece pulsos de tensão que provocam a partida da lâmpada**.

As lâmpadas de descarga e seus rendimentos médios:

- lâmpadas fluorescentes tubulares (80 lm/W), circulares (55 lm/W) ou compactas (60 lm/W)
- lâmpadas de luz mista (25 lm/W)
- lâmpada a vapor de mercúrio (50 lm/W)
- lâmpadas de vapor de sódio (150 lm/W)
- lâmpadas de xenônio (100 lm/W)
- lâmpadas de multivapores metálicos (80 lm/W)



LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO

Vapor Metálico (HPI)



São lâmpadas de multivapor metálico que consistem em um tubo de quartzo, contendo mercúrio de alta pressão e uma mistura de iodeto metálico, que está alojado em um bulbo externo de vidro e termina em uma base-padrão de rosca.

excelente estabilidade de cor

Todos os modelos necessitam de reator e ignitor para seu perfeito funcionamento.

Aplicações: Iluminação de galpões industriais/comerciais, esportiva, fachadas, monumentos e demais locais que necessitem de uma iluminação com alta qualidade de luz e eficiência do sistema.



Lâmpada de Multivapores Metálicos

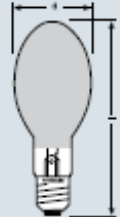


(HQL – quartzo / HCI – Matercolour - cerâmica)

20 a 2000 W

- ▶ 100 Lm/W,
- ▶ longa durabilidade (até 12000 horas),
- ▶ emissão de luz branca (4200K) ou neutral (3000K),
- ▶ boa reprodução cromática: IRC 80 a 95.
- ▶ Eram usadas em áreas externas de residências (HCI R111 ou PAR), fachadas, ginásios, quadras, fábricas, museus, iluminação geral de prédios.

Lâmpada de Multivapores Metálicos

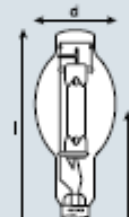


HQI

→ 400 W ≈ R\$ 122,00



	W	lm	d (mm)	l max. (mm)	Base
POWERSTAR® HQI®-E - Bulbo elipsoidal, base de rosca					
Silica					
HQI-E 250W/D	250	19000	90	226	E40
HQI-E 400W/D	400	34000	120	290	E40

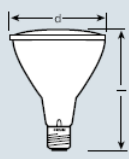


HQI

→ HQI 1500 W ≈ R\$ 300,00



	W	lm	d (mm)	l max. (mm)	LCL 8 (mm)	Base
M1500/BU-HQR Clara	1500	140000	178	391	241	E40




HCL

Lâmpadas de Multivapores Metálicos Refletoras com
Tubo de Descarga Cerâmico

	W	cd	Ângulo Abertura	l max. (mm)	d (mm)	Base
POWERBALL® HCL® PAR - Refletor de alumínio						
HCL-PAR 20 35W/830 WDL PB 10°	35	24000	10	95	65	E27
HCL-PAR 20 35W/830 WDL PB 30°	35	5500	30	95	65	E27
HCL-PAR 30 35W/830 WDL PB 10°	35	46000	10	125	97	E27
HCL-PAR 30 35W/830 WDL PB 30°	35	8500	30	125	97	E27
HCL-PAR 30 70W/830 WDL PB 10°	70	70000	10	125	97	E27
HCL-PAR 30 70W/830 WDL PB 40°	70	9000	40	125	97	E27
HCL-PAR 38 70W/830 WDL PB 30°	70	16000	30	135	122	E27
HCL-PAR 38 150W/830 WDL PB 30°	150	28000	30	135	122	E27



Lâmpada Par30 HCL CDMR Metálica
70w 830 E-27 40° - Osram

R\$ 149,89 em 6x R\$ 24,98
Com desconto: **R\$ 134,89**



Lâmpada Par38 HCL CDMR
Metálica 70w E-27 30° - Osram

R\$ 219,89 em 6x R\$ 36,64
Com desconto: **R\$ 197,90**



Lâmpada Par20 HCL CDMR
Metálica 35w E-27 30° - Osram

R\$ 177,72 em 6x R\$ 29,62
Com desconto: **R\$ 159,94**

Comparando com a LED

PROJETOR



100W
substitui 1000W

6400
lumens

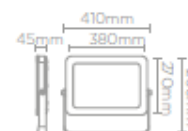
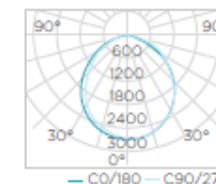
LUZ QUENTE	3000K	STH6757/30 - PRETO - BIVOLT
LUZ FRIA	6000K	STH6757/60 - PRETO - BIVOLT

Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	0.90
Corrente nominal:	0,75A(127V) / 0,40A(220V)
Fluxo luminoso:	6400lm
Eficiência luminosa:	64lm/W
Ângulo de abertura:	120°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-20°C - 40°C
Grau de proteção:	IP65
Garantia:	1 ano

Fonte integrada

1,0m	2674lx	216cm
2,0m	668lx	432cm
3,0m	297lx	648cm
4,0m	167lx	864cm
5,0m	107lx	1080cm

Altura, Emax e Diâmetro



luminária led tipo pétala 55W

Referência: Substitui 120W de HQI

Condição: Novo produto

ideal para iluminação de estacionamentos, condomínios, praças e áreas públicas em geral

LED substituindo a HQI



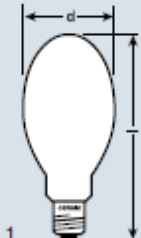
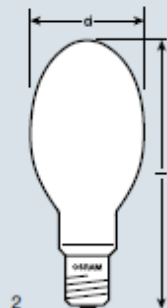
LÂMPADA MISTA 150 a 500 W: versões tubulares e ovóides

- Substituíam com vantagem as lâmpadas incandescentes de alta potência ,
- Bulbo preenchido com gás, revestido internamente com fósforo ,
- Não exigem equipamentos auxiliares para partida (operam diretamente em 127/220V) ,
- Eficiência de 20 a 30 Lm/W e vida útil de até 10000 horas,
- Emissão de luz fria e branca: 3800 a 4100 K,
- Baixa reprodução cromática: IRC de 60 a 70,
- Para locais que exijam grande quantidade de luz, praticidade e baixo custo inicial, **sem se preocupar com a eficiência do Sistema**, como em áreas externas,
- Vapor metálico e vapor de sódio costumavam a substituir com vantagens.



→ 250 W ≈ R\$ 20,00

→ 160 W ≈ R\$ 14,00



W

Potência

lm

Fluxo Luminoso

d (mm)

Diâmetro

l max.
(mm)

Comp. l máx.

Base

No.

Figura

HWL® - Lâmpada mista, bulbo elipsoidal

HWL 160 225 V	160	3100	71	153	E27	1
HWL 250 E27 225 V	250	5600	76	175	E27	2
HWL 250 E40 225 V	250	5600	76	175	E40	2
HWL 500 225 V	530	14000	121	275	E40	2

LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO

- ▶ Exige reator e ignitor;
- ▶ 70 a 1000 W;
- ▶ 150 Lm/W: eficiente e econômica;
- ▶ Longa durabilidade (até 32.000 h);
- ▶ Emissão de luz amarela e dourada (2000 K);
- ▶ Baixa qualidade de reprodução cromática: IRC 20 a 25%;
- ▶ Iluminação pública, pátios, estacionamentos.

Exemplo de equivalência:

V. Mercúrio 400 W → V. Sódio 250 W



versões tubulares e elipsoidais



70W≈R\$19,00



SON-E 70W
SON-E 100W
SON-E 150W
SON-E 250W
SON-E 400W

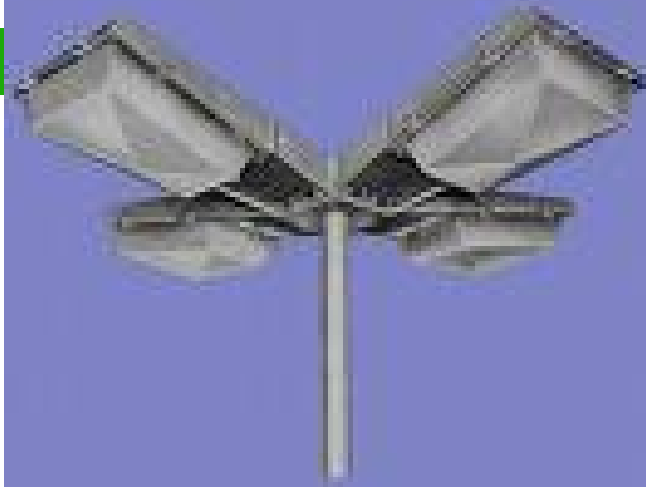
W	lm	ϕ (mm)	L max. (mm)	Base	Figura
Potência	Fluxo Luminoso	Diâmetro	Comp. Total		
70	5600	70	156	E27	1
100	8500	75	186	E40	2
150	14000	90	226	E40	2
250	25000	90	226	E40	2
400	47000	120	290	E40	2

LÂMPADAS DE VAPOR DE MERCÚRIO

- ▶ 80 a 1000 W
- ▶ 55 Lm/W: eficiente e econômica (24.000 horas),
- ▶ longa durabilidade,
- ▶ emissão de luz fria e branca azulada,
- ▶ Baixa qualidade de reprodução cromática: 40 a 60%.
- ▶ Iluminação pública, pátios, estacionamentos.

PARTIDA E OPERAÇÃO: reator para limitar a corrente

- ➔ 125 W ≈ R\$ 28,00
- ➔ 400 W ≈ R\$ 66,00



versões tubulares e elipsoidais

	W Potência	lm Fluxo Luminoso	$\varnothing$ d [mm] Diâmetro	$\frac{l \text{ max.}}{[mm]}$ Comp. l máx.	 Base
HQL® STANDARD - Lâmpada de vapor de mercúrio, bulbo elipsoidal					
HQL 80	80	3800	71	155	E27
HQL 125	125	6300	76	168	E27
HQL 250	250	13000	91	226	E40
HQL 400	400	22000	122	285	E40



Postes - comparando com a LED

Potência	Quantidade módulos	Fluxo da lâmpada	Eficiência da lâmpada TJ 25°C	Fluxo da luminária	Eficiência da luminária Tj 65°C	Equivalência	Dimensões
30W	1	3.948 lm	149 lm/W	3.248 lm	108 lm/W	70W	492x345x97
50W	1	5.832 lm	125 lm/W	4.798 lm	90 lm/W	100W	492x345x97
60W	2	7.626 lm	151 lm/W	6.220 lm	109 lm/W	150W	559x345x97
100W	2	11.664 lm	125 lm/W	9.597 lm	95 lm/W	250W	559x345x97
120W	3	14.837 lm	136 lm/W	12.208 lm	106 lm/W	250W	626x345x97
150W	3	17.496 lm	125 lm/W	14.396 lm	97 lm/W	250/400W	626x345x97
200W	4	22.478 lm	127 lm/W	19.195 lm	97 lm/W	400W	693x345x97
250W	5	28.310 lm	127 lm/W	23.993 lm	96 lm/W	400/600W	760x345x97
300W	6	34.142 lm	126 lm/W	28.792 lm	96 lm/W	> 600W	827x345x97
350W	7	39.974 lm	126 lm/W	33.591 lm	96 lm/W	600/1000W	900x345x97



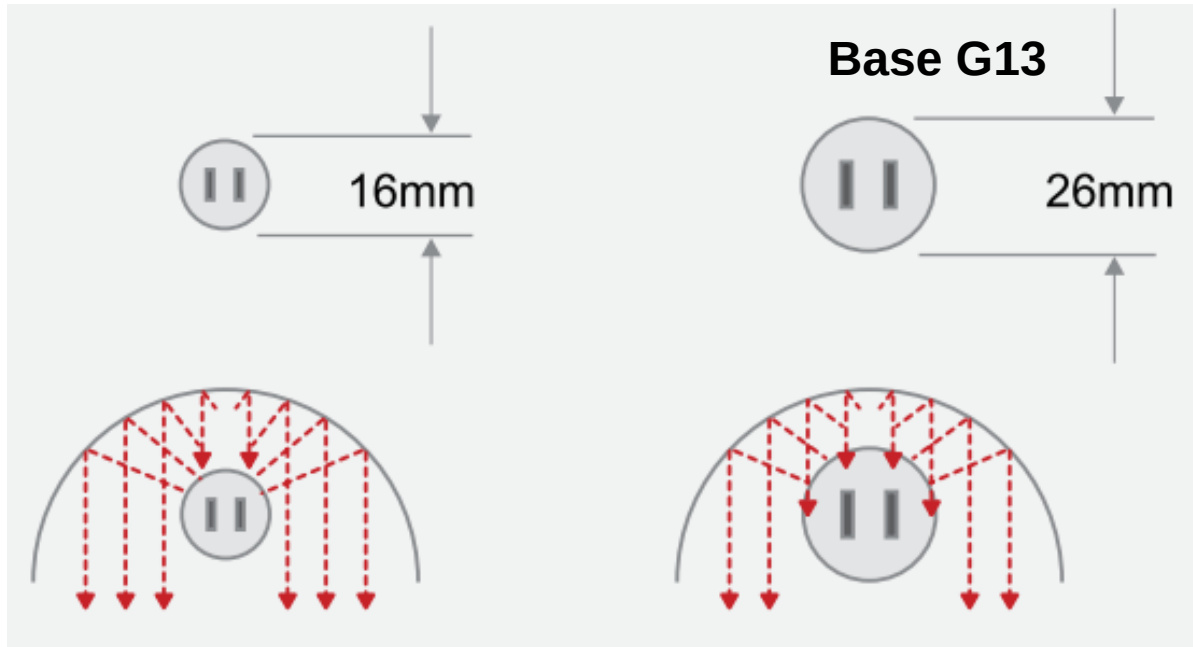
LÂMPADAS FLUORESCENTES

**PARTIDA E
OPERAÇÃO:**
"starter" e reator.
consumo do
reator $\approx 15\%$



LÂMPADAS FLOURESCENTES TUBULARES:

quanto menor diâmetro, menor a perda por absorção da luz pelo próprio corpo da lâmpada.

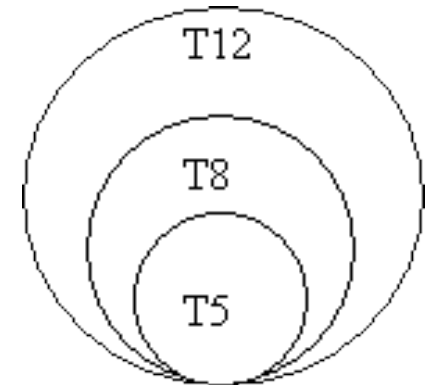


T5: $\Phi = 16\text{mm}$

T8: $\Phi = 26\text{mm}$

T10: $\Phi = 33\text{mm}$

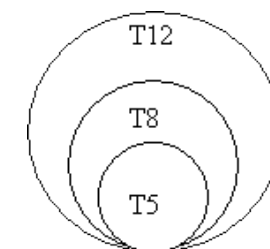
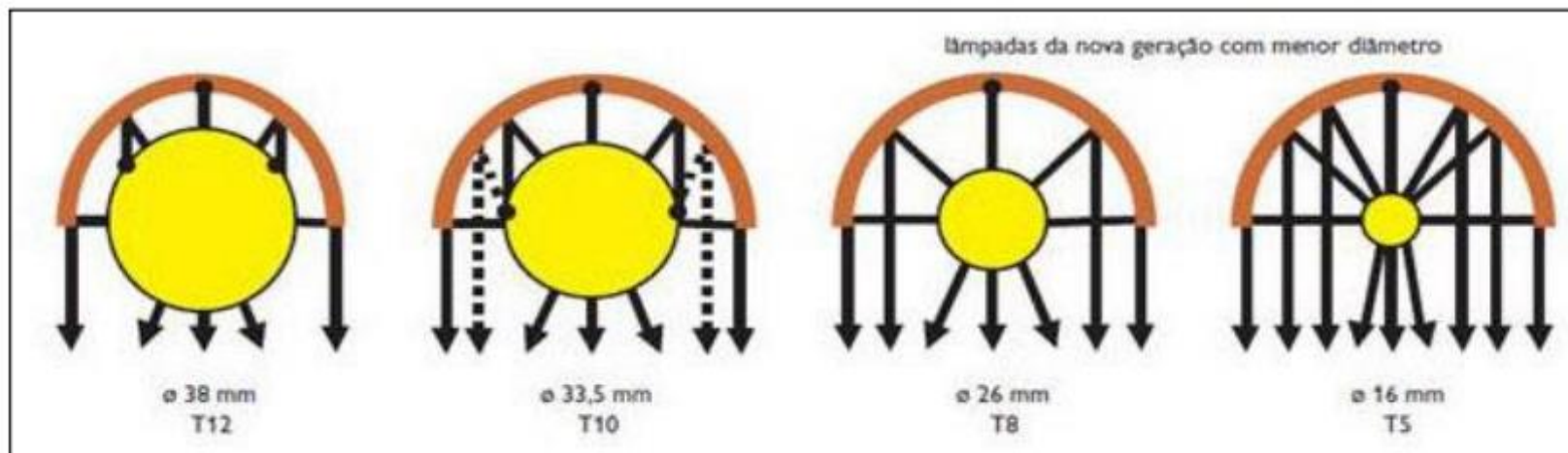
T12: $\Phi = 38\text{mm}$



Menor consumo e maior fluxo luminoso:

- ✓ T12 = 110 W (HO com 7600 lm, 2,44m de comprimento),
- ✓ T10 = 20 W (1100 lm e 59 cm) e 40 W (2700 lm e 120cm);
- ✓ T8 = 16 W, 18 W (1400 lm e 150 cm), 30 W, 32 W, 36 W (3400 lm e 120 cm) e 58 W (5200 lm e 150 cm) e
- ✓ T5 = 14, 28, 54 W

A LFT (**lâmpada fluorescente tubular**) teve sua evolução marcada principalmente pela diminuição do seu diâmetro (T12, T10, T8 e atualmente T5) e pelo aumento de sua eficiência energética.



T5: $\Phi = 16\text{mm}$
T8: $\Phi = 26\text{mm}$
T10: $\Phi = 33\text{mm}$
T12: $\Phi = 38\text{mm}$



40 W
2600 Lm
65 lm / W



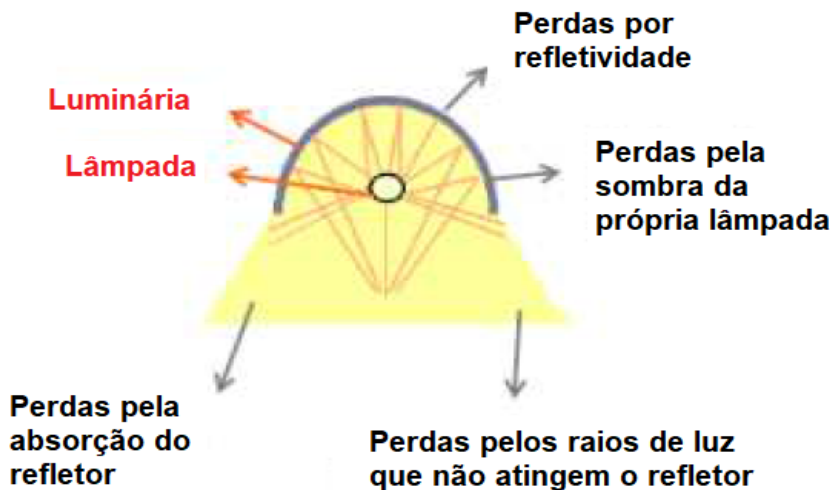
32 W
2700 Lm
84 lm / W



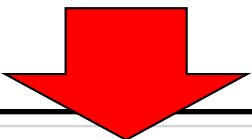
28 W
2900 Lm
103 lm / W

Comparando a fluorescente tubular com a tubular LED

Sistema com lâmpada fluorescente tubular T5



Sistema com tubular LED (tuboLED)



TUBULAR T8 120cm

20W

1850
lumens



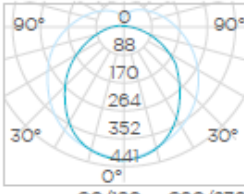
LUZ QUENTE	3000K	STH6616/30 - BIVOLT
LUZ NEUTRA	4000K	STH6616/40 - BIVOLT
LUZ FRIA	6000K	STH6616/60 - BIVOLT

Base:	G13
Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.92
Corrente nominal:	0,156A(127V) / 0,096A(220V)
Fluxo luminoso:	1850lm
Eficiência luminosa:	92lm/W
Ângulo de abertura:	160°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-10°C - 40°C
Garantia:	2 anos

Produto certificado,
adequado à Portaria
Inmetro n.º 144/2015.

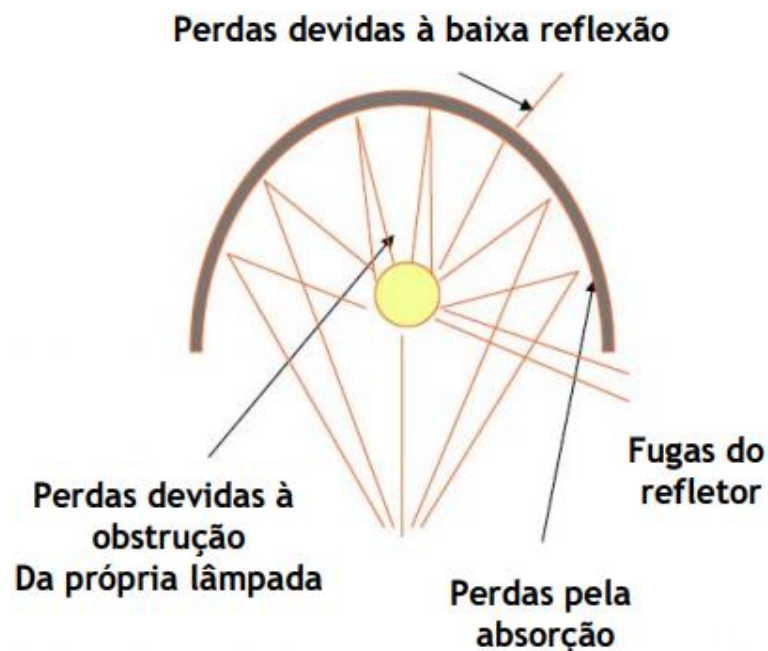
1,0m	430lx	288cm
2,0m	107lx	576cm
3,0m	47lx	864cm

Altura, Emax e Diâmetro

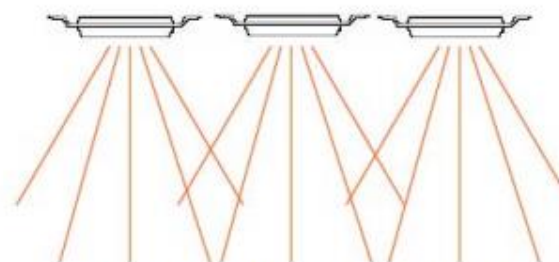


Além da baixa potência e do menor aquecimento, a possibilidade de direcionamento do fluxo luminoso dos LEDs altera drasticamente o projeto (tuboLED):

Lâmpada Convencional



Lâmpada LED



No há perdas por reflexão
A luz emite-se somente para a metade do espaço

**Melhora da eficiência óptica:
~ 30%**

Fonte: J. Marcos Alonso, Universidad de Oviedo, Espanha, Artigo: Drivers para LEDs de Potencia – Apresentação na 14ª edição do Congresso Brasileiro de Eletrônica de Potência 19 e 22 de novembro de 2017, em Juiz de Fora, MG: http://www.ufjf.br/nimo/files/2008/10/drivers_2.pdf

LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS



SL - Slim Lamps (lâmpada estreita, fina).
1980: A lâmpada SL (não tinha reator integrado).



1981: A lâmpada eletrônica ou PL (não tinha reator integrado).
PL - Purpose Lamps (Lâmpada com um Objetivo, para um bom proveito).



1985: Com reator integrado em formato U (2U, 3U,...)



105 W 36 W 11 W

1995: FC em formato espiral ou twister (conseguem fornecer mais fluxo luminoso que as FC em U e manter-se compactas).

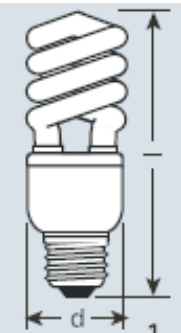
LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS

A LFC - **lâmpada fluorescente compacta (em inglês: CFL)**, são uma compactação da fluorescente tubular já com o reator inserido no corpo da própria lâmpada. Criadas para substituir diretamente as lâmpadas incandescentes, possuíam diversos modelos no mercado, entre 7 e 110 W.

Lâmpada fluorescente Compacta (catálogo OSRAM)

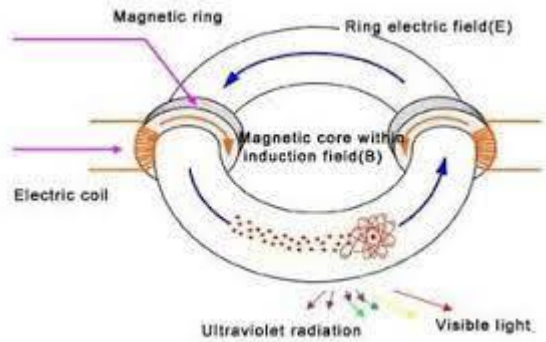
25 W	→	6 W
40 W	→	9 W
50 W	→	12 W
70 W	→	14 W
80 W	→	19 W
100 W	→	23 W

→ 23W ≈ R\$18,00




	V	W	lm	Temp. de cor	IRC	d [mm]	l [mm]	Base
	Tensão	Potência	Fluxo Luminoso		Índice de reprod.	Diâmetro	Comprimento	
DULUXSTAR® MiniTWIST - Vida útil: 6.000 horas								
DULUXSTAR® MINITWIST 24W/840	110-130	24	1250	4000	80-89	50	132	E27
DULUXSTAR® MINITWIST 23W/827	110-130	23	1350	2700	80-89	50	132	E27
DULUXSTAR® MINITWIST 23W/840	220-240	23	1350	4000	80-89	50	132	E27
DULUXSTAR® MINITWIST 23W/827	220-240	23	1400	2700	80-89	50	132	E27
DULUXSTAR® MINITWIST 19W/840	110-130	19	1150	4000	80-89	50	124	E27
DULUXSTAR® MINITWIST 18W/827	220-240	18	1000	2700	80-89	50	124	E27

Lâmpadas de indução magnética



LÂMPADAS DE INDUCAO

- Luz obtida por via descarga de gás gerada por magnetismo.
- Transformadores eletromagnéticos, constituídos por anéis com bobinas de metal, criam um campo eletromagnético em torno de um tubo de vidro que contém o gás.
- A descarga, induzida pelas bobinas, forma um circuito fechado causando a aceleração de elétrons livres, que colidem com os átomos de mercúrio e excitam os elétrons.
- Os elétrons excitados a partir destes átomos mudam deste estado de energia mais elevada para um nível inferior estável, emitindo radiação ultravioleta.
- A radiação UV criada é convertida em luz visível à medida que passa pelo revestimento de fósforo sobre a superfície do tubo, semelhante ao processo de geração da luz nas lâmpadas fluorescentes.

- Patentes desde 1967 – ganhou destaque na década de 1990, com o investimento de grandes fabricantes como Philips, GE e Osram.
- Foi considerada boa opção para aplicações com manutenção complicada e cara (áreas industriais de pé direito muito elevado e iluminação pública de vias e túneis).
- Contratempos tecnológicos contribuíram para que a tecnologia não emplacasse: interferências eletromagnéticas, depreciação do fluxo luminoso e impossibilidade de dimerização.
- Atualmente, os problemas foram sanados, porém as lâmpadas de indução são praticamente 100% produzidas na China e os grandes fabricantes de fontes de luz voltaram-se ao desenvolvimento dos **Leds, que apresentam maior potencial de incremento de eficácia luminosa, ultrapassando 230 lm/W em laboratório.**

LÂMPADAS DE INDUCAO

Vantagens:

- ✓ não possui filamento - longa vida sem manutenção (50.000 h a 100.000 h);
- ✓ alta eficácia luminosa (75-85 lm/W);
- ✓ alta reprodução de cor ($R_a > 80$);
- ✓ opções de temperatura de cor (2.700 K – 6.500 K);
- ✓ partida rápida e reacendimento instantâneo;
- ✓ alto fator de potência;
- ✓ sem flicker;
- ✓ pode operar em temperaturas de até -40°C e
- ✓ baixas distorções harmônicas.

Desvantagens:

- ✓ exige reatores para controlar a lâmpada (elemento mais problemático do sistema);
- ✓ custo elevado, sobretudo do reator;
- ✓ gera radiações eletromagnéticas, que, em equipamentos sensíveis, tais como equipamentos médicos e computadores podem sofrer interferências;
- ✓ forma e dimensão geralmente **não compacta**;
- ✓ necessidades especiais no descarte: usa mercúrio;
- ✓ não é indicada para áreas muito quentes, pois o calor pode aquecer o bulbo e reduzir a vida da lâmpada.



A tecnologia LED

Evolução: Fontes de Luz

Fogo



Vela



Lanterna
ou Lampião



Incandescente



Descarga



Atualidade: Lâmpada de Estado Sólido (LED)



Barreiras que dificultam a difusão negativa da tecnologia **LED** no país

- Maior **custo de aquisição** (em relação as incandescentes e fluorescentes),
- grande quantidade de produtos de **baixa qualidade** no mercado,
- **demora na normatização e fiscalização das lâmpadas/luminárias LED.**

*Fonte: J. Marcos Alonso, Universidad de Oviedo, Espanha,
Artigo: Drivers para LEDs de Potencia – Apresentação na 14ª
edição do Congresso Brasileiro de Eletrônica de Potência 19 e
22 de novembro de 2017, em Juiz de Fora, MG:
http://www.ufjf.br/nimo/files/2008/10/drivers_2.pdf*

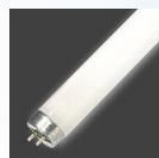


Brilho	220 lm	400 lm	700 lm	900 lm	1300 lm
LED	4w	6w	10w	13w	18w
Padrão	25w	40w	60w	75w	100w
CFL	6w	9w	12w	15w	20w
Halógena	18w	28w	42w	53w	70w

Comparação de Eficácia

	Eficácia (lm/W)
LED Branco (0,1W)	140
Na A.P. (400W)	132
Halog. Metal. (35W)	90
Fluorescente (40W)	90
CFL (6W)	45
Inc. Halogena (100W)	20
Incandesc. (40W)	13

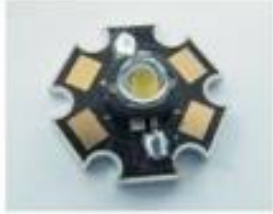
Já existem modelos LED com 230 lm/W



Fonte: J. Marcos Alonso, Universidad de Oviedo, Espanha, Artigo: Drivers para LEDs de Potencia – Apresentação na 14ª edição do Congresso Brasileiro de Eletrônica de Potência 19 e 22 de novembro de 2017, em Juiz de Fora, MG: http://www.ufjf.br/nimo/files/2008/10/drivers_2.pdf

Tipos de LED

TECNOLOGIA LED

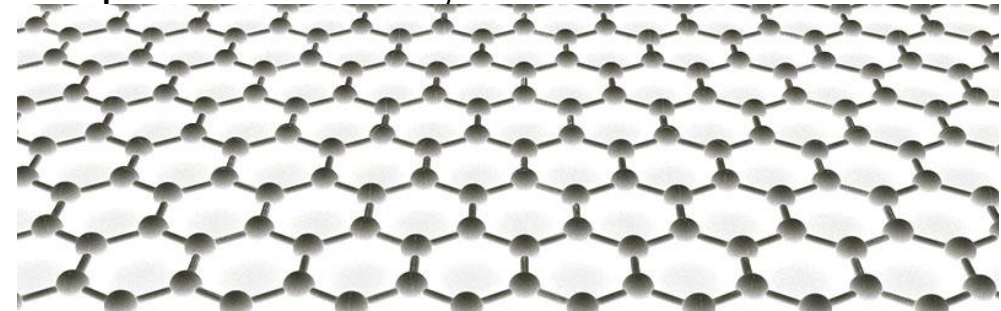
LED - 1ª GERAÇÃO	LED - SMD	PL - POWER LED	LED - COB
			

Basicamente, existem 4 modelos de LED:

- ✓ O tradicional (1ª geração), usado em equipamentos eletrônicos;
- ✓ O SMD - Surface Mounted Device, que contem chips SMD que adicionam o brilho extra, utilizado em lâmpadas e principalmente em fitas LED,
- ✓ O PL (Power LED) utilizado em lâmpadas e luminárias e
- ✓ O COB - Chip on Board, módulo com vários LEDs encapsulados, também utilizado em lâmpadas e luminárias LED fornece relação lúmen/watt superior, quantidade de luz mais densa comparada ao SMD, aliado a uma ótima ótica, oferecendo um feixe de luz consistente e controlável.

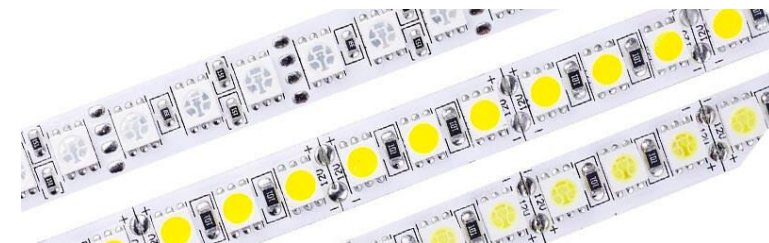


LED com revestimento de grafeno: menores custos, longa vida útil e uma redução nas contas de energia em cerca de 10%.



LED SMD (Surface Mounted Diode - dispositivos montados em superfície):

- ✓ Desenvolvido para reduzir o espaço ocupado pelos componentes de placas, como as resistências, os diodos e os transmissores.
- ✓ Geram mais calor, o que pode afetar seu rendimento caso fique energizado continuamente.
- ✓ Mais brilhante e com maior luminosidade (> preço). Ex: fitas com LED SMD de 5 m e 300 LEDs.
- ✓ Ao não ter filamentos → muito resistentes a golpes e movimentos.
- ✓ Rendimento → 60 a 70 Lm/W.
- ✓ Luz unidirecional.
- ✓ Ângulo de abertura até 360°.

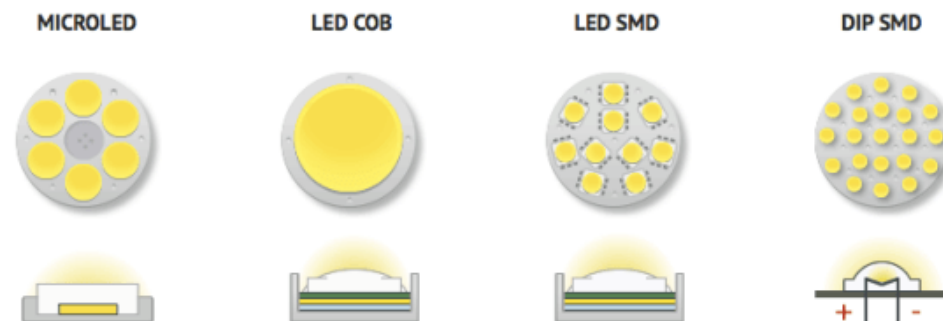


Microled e Led COB (Chips on Board - chip na placa):

- ✓ Rendimento → até 120 Lm/W (o dobro do SMD).
- ✓ Ângulo de abertura até 160°.
- ✓ Distribuição de luz uniforme.
- ✓ Luz forte e multidirecional.
- ✓ Melhor gestão das flutuações elétricas.
- ✓ Maior intensidade de Luz (**sem necessidade de concentrar o feixe de luz**)
- ✓ Vários chips de LED, usualmente 9 ou +, encapsulados em conjunto.
- ✓ Grande vida útil.
- ✓ Usado em imóveis, automóveis e luzes de sinalização.



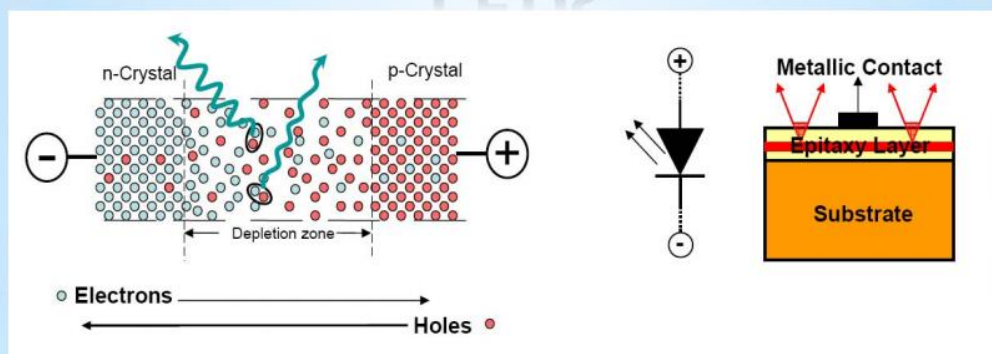
Tecnologias Led - diferentes construções e formas de dissipar o calor gerado.



Funcionamento do LED

LED - Light Emitting Diode (diodo emissor de luz)

Lâmpadas de Estado Sólido LEDs



- Junção P-N polarizada diretamente
- As cargas livres (elétrons e buracos) circulam para a junção
- Só algumas das recombinações e^-/h^+ geram radiação visível (luz).

A transformação de energia elétrica **em luz** é feita na **matéria**, sendo, por isso, chamada lâmpada de **Estado sólido**: material eletroluminescente - **produz luz a partir da movimentação de elétrons**, ao contrário das lâmpadas convencionais, incandescentes ou de descarga, que utilizam **filamentos** metálicos, radiação ultravioleta e **gases**.

- ✓ Diodo semiconductor: formado pela junção de dois pequenos cristais de silício, impregnados com diferentes materiais.
- ✓ Os cristais que formam o diodo possuem carga elétrica em polaridades opostas (-) e (+).

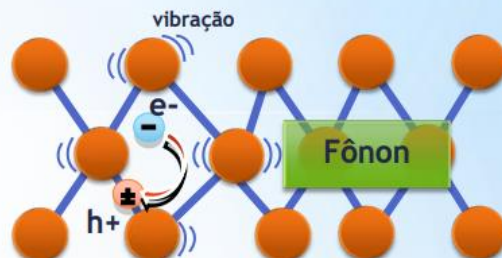
Recombinação e-/h+

Tipos de recombinação e-/h+:

- Recombinação radiante: gera um fóton de luz com energia igual à largura da banda proibida, $E_g = h \cdot f$
- Recombinação não radiante: gera energia que se transforma em energia vibratória na estrutura cristalina (fônon). Gera calor mais não luz.



Recombinação Radiante



Recombinação Não Radiante

- Não desejada
- É devido aos defeitos na rede cristalina (deslocamentos, impurezas, etc.)

Fonte: J. Marcos Alonso, Universidad de Oviedo, Espanha, Artigo: Drivers para LEDs de Potência – Apresentação na 14ª edição do Congresso Brasileiro de Eletrônica de Potência 19 e 22 de novembro de 2017, em Juiz de Fora, MG:
http://www.ufjf.br/nimo/files/2008/10/drivers_2.pdf

TECNOLOGIA LED

Quando aplicamos uma ddp no LED → a movimentação de elétrons gerada libera uma determinada quantidade de energia em forma de luz.

Liberação de fótons (energia em forma de luz) ocorre na recombinação de pares elétron-lacuna próxima à junção PN diretamente polarizada.

Junção PN = região ativa onde acontece a recombinação ► elétrons livres caem nas lacunas ou “buracos” (átomos positivamente carregados), liberando o fóton.

A cor da luz emitida pelo LED é determinada pelo tipo de material utilizado em sua construção → **a recombinação ocorre no nível de energia mais próximo da banda de condução** → escolhendo as impurezas dopantes inseridas nos materiais P e N do LED, pode-se exibir a cor desejada (comprimento de onda específico): vermelho, amarelo, verde, azul, branco.

Vantagens da lâmpada LED

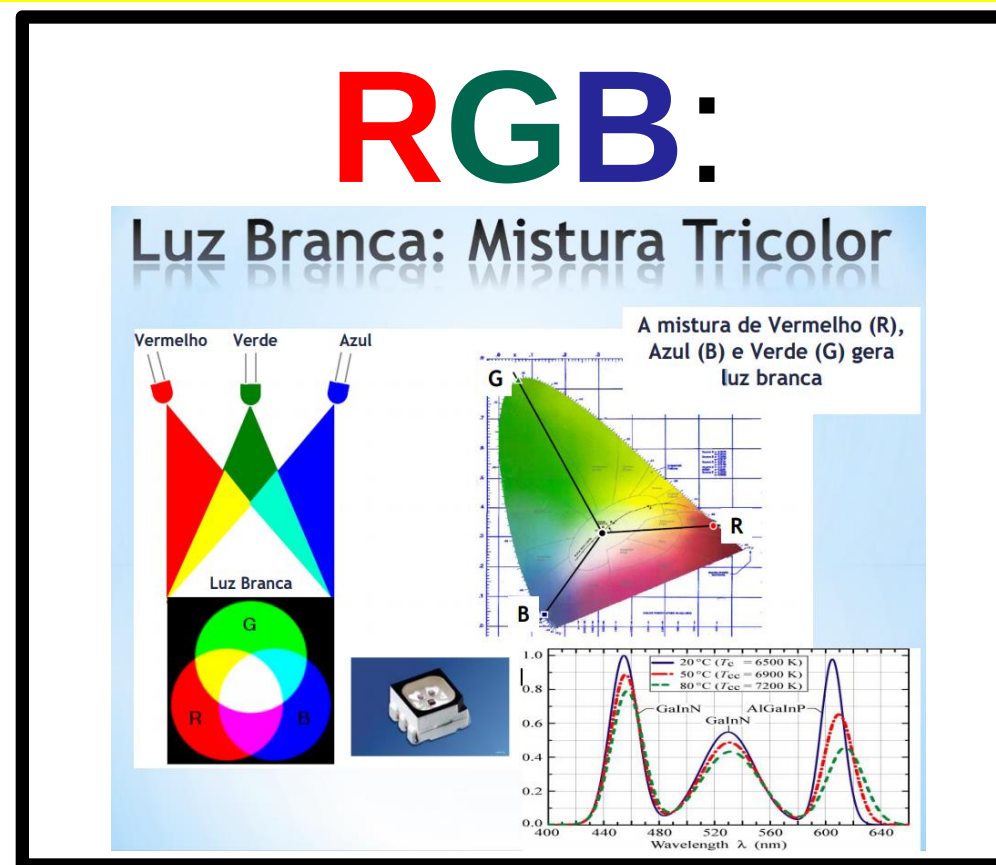
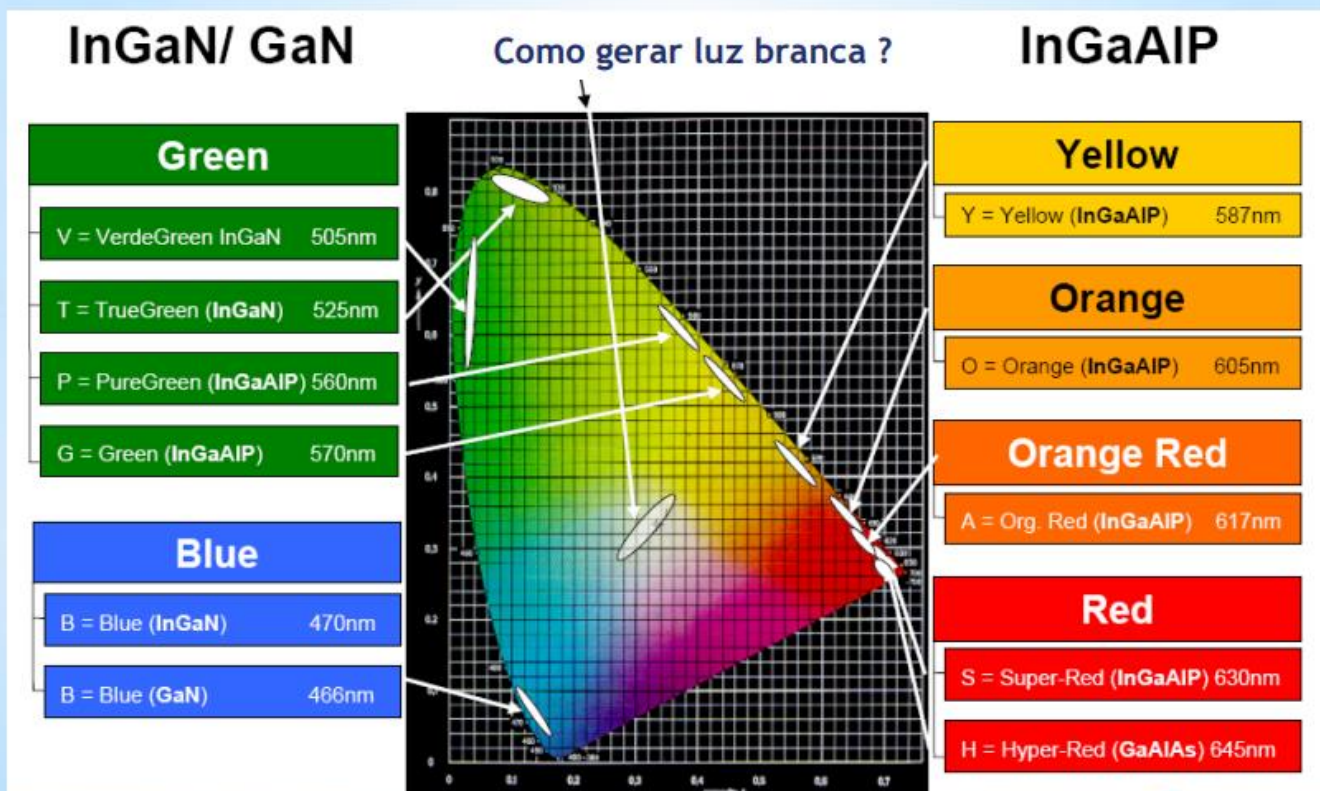
Vantagens da lâmpada LED

- **IRC = 80 a 95,**
- Reinição instantânea,
- Emite muita luz,
- Não emite radiação UV,
- **Procel A:** baixo consumo de energia elétrica (alta eficiência energética),
- Robusta frente à vibrações e choques: componente semicondutor bipolar (anodo e catodo),
- O liga/desliga constante (acender/apagar) não compromete a vida útil do LED,
- Esquenta pouquíssimo,
- Dispensa o uso de reatores,
- Altíssima durabilidade - Vida útil: 30.000 h, 50.000 h... até 100.000h ou 150.000h. Em laboratório 230.000h,
- Funciona em extra baixa tensão (EBT): não oferece risco de contato direto,
- Versatilidade de tamanhos (de extremamente pequenos a fitas e perfis bastante extensos),
- Fonte de luz pontual (otimização do sistema óptico),
- Alguns já existem no mercado modelos que permitem ser dimerizados por equipamentos eletrônicos auxiliares,
- Ecologicamente corretas: não utiliza em sua composição mercúrio ou qualquer outro metal pesado ou elemento que cause dano à natureza ou seja tóxico. Não demanda tratamento especial em seu descarte e a maioria de seus componentes podem ser reciclados,
- Possibilidade de geração de milhões de cores ou tonalidades diferentes.



A Lâmpada LED já cobre todo o espectro de cores (o material do semiconductor do LED determina o comprimento de onda dominante e, portanto, a cor da luz emitida), existindo em todas as tonalidades brancas (do morno ao branco extremo), coloridas e RGB:

- Diferentes misturas de semicondutores geram diferentes cores
- Materiais empregados: In, Ga, N, Al, P, As, etc.



Fonte: J. Marcos Alonso, Universidad de Oviedo, Espanha, Artigo: Drivers para LEDs de Potencia – Apresentação na 14ª edição do Congresso Brasileiro de Eletrônica de Potência 19 e 22 de novembro de 2017, em Juiz de Fora, MG:
http://www.ufjf.br/nimo/files/2008/10/drivers_2.pdf

PROJETOR/REFLETOR LED RGB 20W PRETO BRILIA



R\$ 134,41

- ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 120°
- VIDA ÚTIL (L70): 15.000 H
- POTÊNCIA: 7,2 W/m
- TENSÃO: 12 V
- TEMP. DE OPERAÇÃO: -20°C a 40°C
- DIMENSÕES DA FITA: 5.000 mm (C) x 10 mm (L)
- ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 65
- TEMPERATURA DE COR: RGB



EXPERT

FITA RGB 7,2W/M - 5M

FITA LED

SMARTBULB GU10 RGBW



LUZ RGBW



4W

220
lumens



Base:	GU10
Formato:	MR16
Tensão:	AC 100-240V
Fluxo luminoso:	220lm
Eficiência luminosa:	55lm/W
Ângulo de abertura:	30°
Vida útil (L70):	30.000h
Temp. de operação:	-10°C - 40°C
Garantia:	2 anos

APLICATIVO STELLA
SMARTBULBS: DISPONÍVEL
PARA IOS E ANDROID

- RGBW – 16 milhões de cores + luz branca
- Ajuste de intensidade da luz (dimerização)
- Funções de temporizador, despertador e dormir
- Diversos efeitos de luz

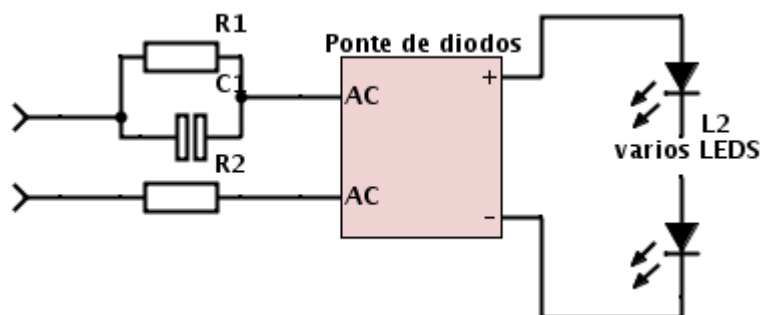


*A tecnologia RGBW corresponde às seguintes variações de cor: R (red) – vermelho, G (green) – verde, B (blue) – azul, W (white) – branco

Componentes da lâmpada LED

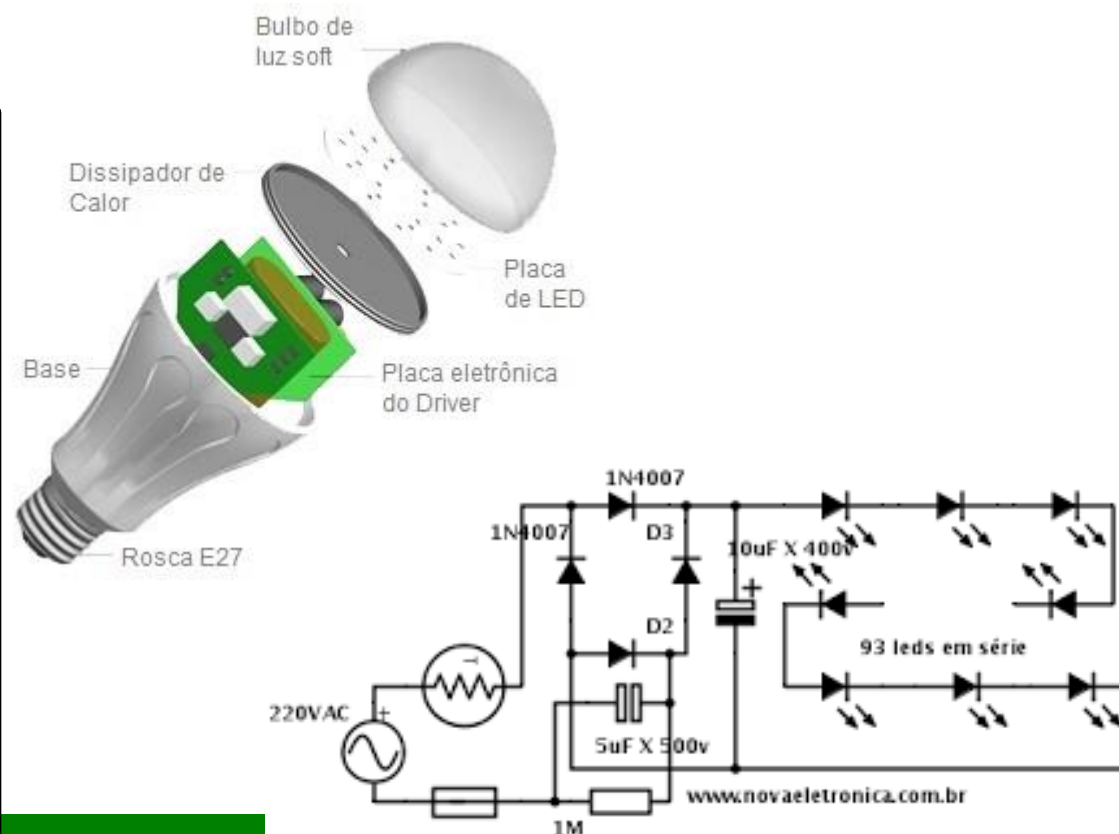
Principais componentes de uma lâmpada ou luminária LED:

- LEDs
- Driver (fonte)
- **Dissipador de calor**
- Elementos ópticos (lente, refletor e difusor)
- Elementos básicos (contato elétrico, alojamento do circuito eletrônico e da placa de LED).



LEDs podem ser alimentados diretamente por uma fonte de tensão?

- ✓ Não é recomendável aplicar uma fonte de tensão diretamente a um LED sem um resistor ou um driver limitador de corrente, **mesmo que essa fonte de tensão constante seja uma pilha ou bateria.**
- ✓ Sem o resistor ou controlador de corrente, uma pequena variação na tensão de alimentação pode resultar em uma grande variação na corrente direta do LED.
- ✓ Sobrecorrente: **redução do tempo de vida útil do LED ou de sua confiabilidade.**
- ✓ Em LEDs de baixa potência ($<1W$), normalmente são utilizados **apenas resistores para limitar a corrente direta**, no entanto, em LEDs de maior potência ($\geq 1W$) preferencialmente **utiliza-se driver de corrente constante**, o que garante uma corrente nominal fixa (mesmo que, com o passar do tempo, a tensão direta do LED apresente variação, o que pode ocorrer com o tempo de uso).



Gestão térmica na lâmpada LED

Costuma-se ouvir que o LED não esquentam...

Realmente a luz emitida pelo LED praticamente não provoca aquecimento, pois possui baixa radiação infravermelha, tornando-a uma lâmpada de baixa carga térmica.

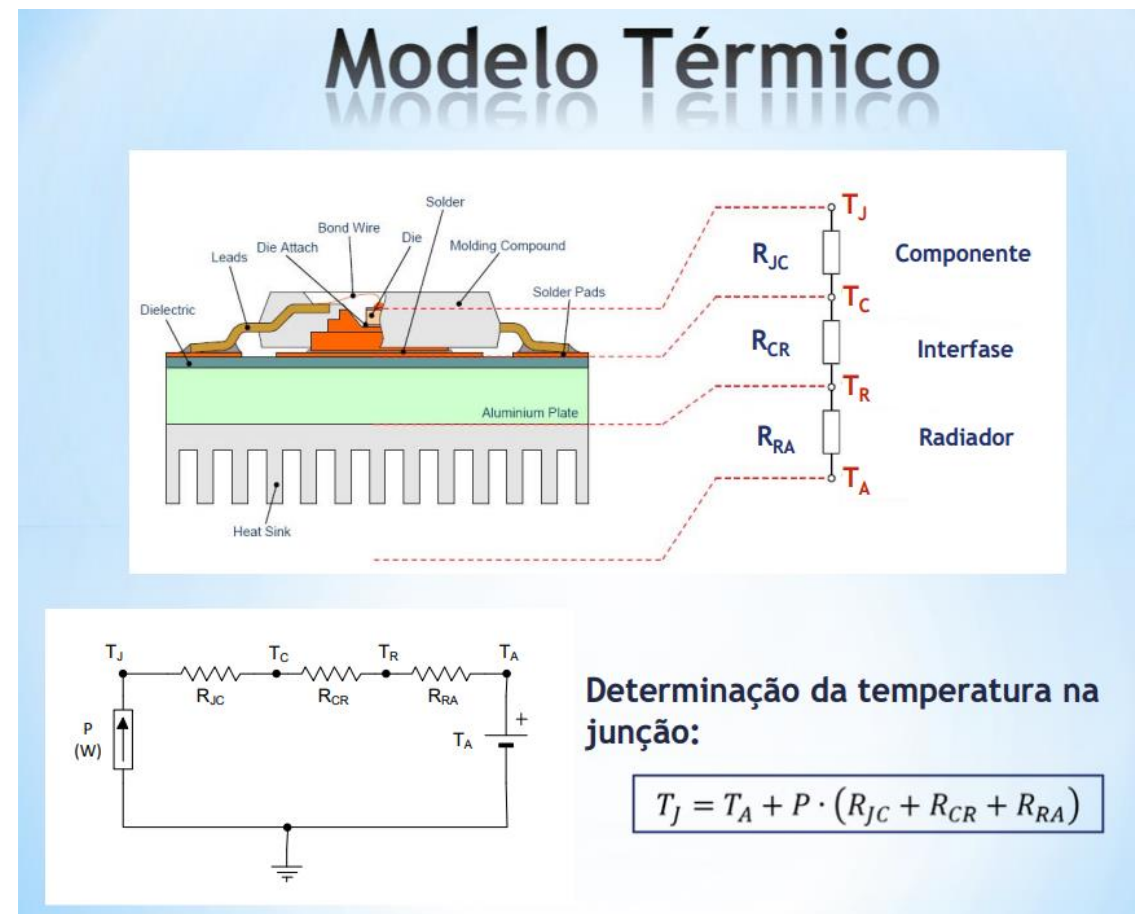


Toque uma **lâmpada LED acesa** ou simplesmente observe a ausência de calor nos ambientes onde elas são instaladas.

- ✓ Entretanto, existe dissipação de calor RI^2 , com a passagem de I por seus componentes (**calor <<<< que incandescentes, halógenas ou mesmo fluorescentes, que já são até chamadas de “lâmpadas frias”**).
- ✓ Dissipadores térmicos, mantêm a temperatura na junção PN, T_j , nos limites especificados pelo fabricante, liberando entre 90% e 95% de todo calor gerado para o ambiente, contribuindo para a **longa vida útil**.
- ✓ Alumínio, parte integrante do corpo da lâmpada LED é um excelente e eficiente dissipador de calor. A quantidade e o uso do alumínio variam em decorrência do tipo, tamanho e qualidade das lâmpadas e equipamentos.
- ✓ A qualidade do dissipador de calor de alumínio é **responsável por grande parte do preço da lâmpada LED**, mas lhe garante durabilidade.
- ✓ Maus dissipadores impactam diretamente a qualidade do produto e em sua vida útil.

A gestão térmica da iluminação Led é essencial para garantir a longa duração e o correto funcionamento:

O calor gerado tem sempre a direção oposta ao feixe de luz: o calor vai diretamente para a parte de trás do LED. Este calor gerado precisa ser dissipado corretamente para evitar o sofrimento do Chip, o que afeta seu desempenho.



Geração de Calor em LEDs

- Os LEDs não emitem energia IR/UV
- Todas as perdas são transformadas em calor
- A refrigeração converte-se num dos principais problemas

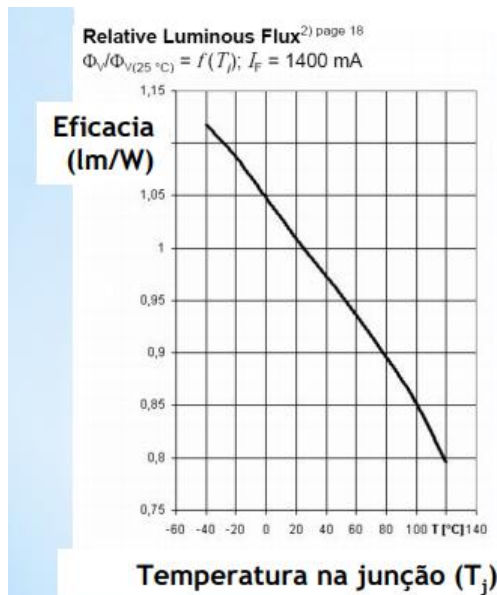
lâmpada de vapor metálico

	Incandescent † (60 Watt)	Fluorescent † (Typical linear CW)	Metal Halide ‡	LED *
Visible Light	8%	21%	27%	15-25%
IR (infravermelha)	73%	37%	17%	~0%
UV (ultravioleta)	0%	0%	19%	0%
Total Radiant Energy	81%	58%	63%	15-25%
Heat (Conduction + Convection)	19%	42%	37%	75-85%
Total	100%	100%	100%	100%

Fonte: J. Marcos Alonso, Universidad de Oviedo, Espanha, Artigo: Drivers para LEDs de Potencia – Apresentação na 14ª edição do Congresso Brasileiro de Eletrônica de Potência 19 e 22 de novembro de 2017, em Juiz de Fora, MG: http://www.ufjf.br/nimo/files/2008/10/drivers_2.pdf

PROBLEMAS DA TECNOLOGIA LED: Geração e Transferência de Calor

(compromete significativamente seu desempenho)



- A temperatura tem uma grande influencia na eficácia luminosa do LED
- Deve limitar-se a temperatura na junção(T_j) para conseguir um determinado fluxo

Desafio dos pesquisadores: manter a temperatura de junção do LED controlada, baixa e constante, garantindo a estabilidade dos parâmetros ópticos e a longa vida.

Efeitos indesejáveis da ineficiência de gerenciamento térmico:

Efeitos de um aumento na temperatura na junção anodo/catodo nos LEDs de potência:

- ✓ Redução na vida útil: quanto maior a temperatura de junção, mais curto é o tempo de vida do LED.
- ✓ Piora no IRC.
- ✓ Queda da eficiência luminosa.
- ✓ Efeito Flicker (pisca-pisca).
- ✓ Redução do fluxo luminoso emitido (**reversível com o resfriamento do LED**): uma vez que a maior temperatura força um n° maior de recombinação de elétrons e lacunas, o que não contribui para a emissão de luz.
- ✓ Probabilidade de danos e falhas do semicondutor aumenta muito em temperaturas mais altas.
- ✓ **Mudança de cor da luz pelo ↑ temperatura da junção (reversível, pode ser normalizado com o resfriamento do LED).**
- ✓ OBS tbm pode haver mudança de cor da luz **irreversível** na lâmpada LED pela formação de microfissuras e bolhas na camada de silicone.

**Projeto de retrofit
com substituição
de todas as
lâmpadas por LED**

A TECNOLOGIA LED

EXEMPLO: Estudo de viabilidade técnica e econômica da substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas LED em um apartamento de 198m², sem realizar alterações nos tipos de luminárias (retrofit).

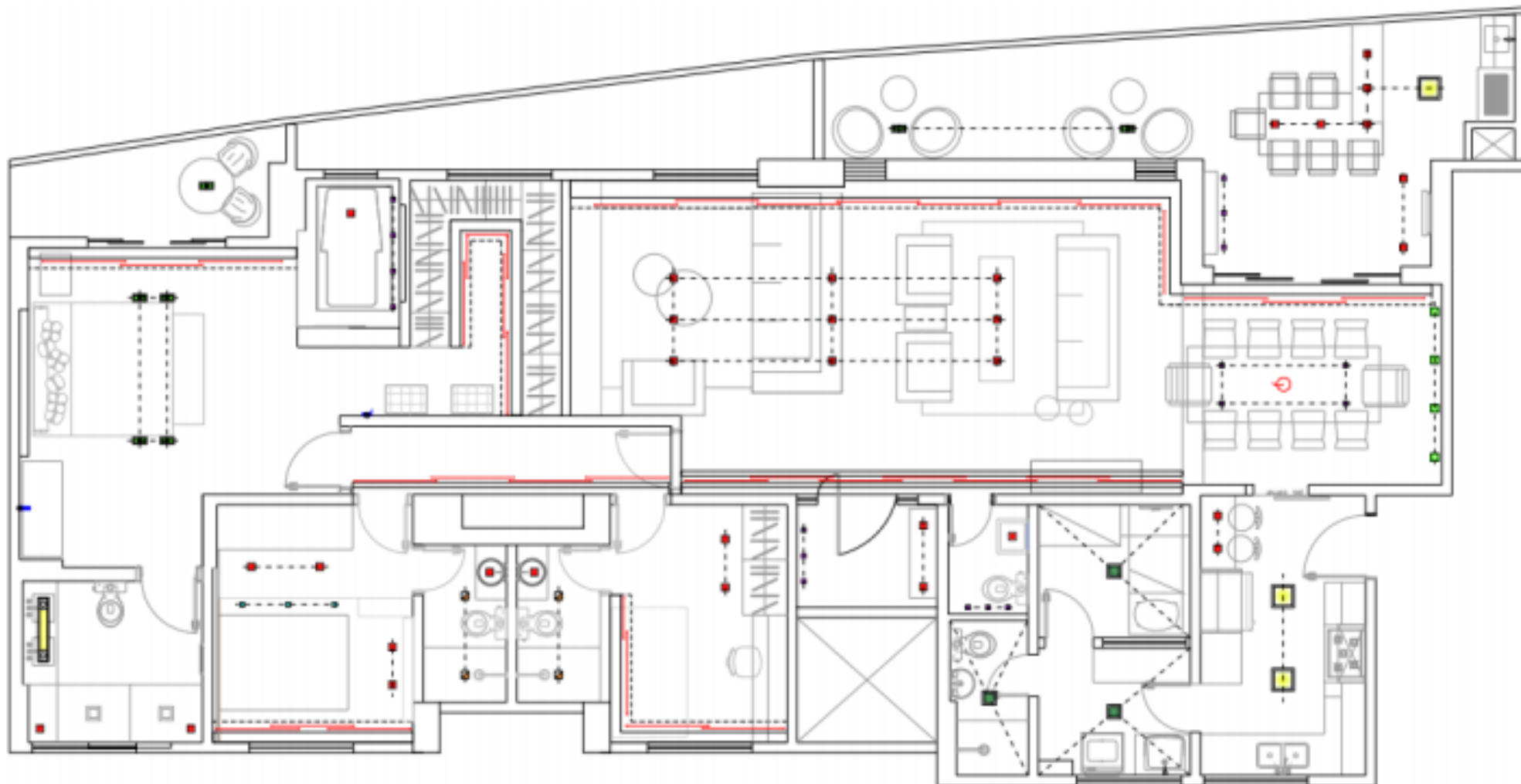
RETROFIT é um termo utilizado principalmente em engenharia para designar o processo de modernização de algum equipamento/processo/edificação já considerado ultrapassado ou fora de norma (**atualização tecnológica ou normativa**).

RESULTADO DO RETROFIT

Tipo de lâmpadas/luminárias substituídas: 78 lâmpadas halógenas, 55 fluorescentes tubulares e compactas

Total de lâmpadas: 133 / Antiga potência instalada: 5.124 W

Todas as 133 lâmpadas foram substituídas por LEDs / Nova potência instalada: 1.512 W



Fonte: Artigo ISSN 2179-5568 –
Revista Especialize On-line IPOG -
Redução do consumo elétrico, por uso
do sistema de iluminação LED em
apartamento de classe A em Águas
Claras/DF. Edgar M. P. O. Maciel –
Designer de Interiores e especialista
em Iluminação.

LEGENDA da planta baixa do slide anterior

LEGENDA - ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL						
Quantidade	Luminária	Descrição	Lâmpada	Marca lâmpada	Fluxo luminoso	Potência instalada (watts)
34		Embutido branco texturizado recuado fundo branco para dicróica	1 x dicróica 50w	OSRAM	1100 cd	1.700W
17		Embutido branco texturizado recuado fundo branco para minidicróica	1 x minidicróica 35w	OSRAM	580cd	595W
3		Embutido branco texturizado minilaser para minidicróica	1 x minidicróica 35w	OSRAM	580cd	105W
4		Embutido branco texturizado recuado fundo branco para R 63	1 x R 63 60W	OSRAM	310lm	240W
7		Embutido branco texturizado recuado fundo branco para 2x dicróicas	2 x dicróicas 50w	OSRAM	1100 cd	700W
4		Embutido branco texturizado recuado fundo branco para AR 70	1 x AR 70 50w	OSRAM	510 lm	200W
3		Embutido branco texturizado para 3xE27 35x35cm	3 x LFC Espiral 20w	PHILIPS	1875 lm (luminária)	180W
3		Embutido branco texturizado para 2x E27	2 x LFC Espiral 20w	PHILIPS	1250 lm (luminária)	120W
1		Embutido recuado branco texturizado para 2x lâmpadas fluorescente tubular T8 16w + 2x dicróica 50w	2 x dicróica 50W + 2xT8 16w	OSRAM	N/I	132W
34		Lâmpada fluorescente tubular T8 32W para sanca invertida	LFT T8 -32w	OSRAM	2500lm	1.088W
4		Lâmpada fluorescente tubular T8 16W para sanca invertida	LFT T8 -16w	OSRAM	1250lm	64W
					TOTAL:	5.124W

Existente →

OSRAM	
	LUMILUX T8 L 32 W/840 ES
	Vida útil média da lâmpada: 18.000 h
	Índice de reprodução de cor: 80
	Base: G13
	Ângulo de abertura: 360°
	Fluxo luminosos: 2500lm
	Necessita uso de reator
PHILIPS	
	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 20W/840
	Vida útil média da lâmpada: 30.000 h
	Índice de reprodução de cor: 80
	Base: G13
	Ângulo de abertura: 140°
	Fluxo luminosos: 1600 lm
	Não necessita uso de reator

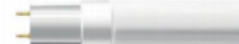
Substituída por →

Existente →

INCOLUX - PHILIPS	
	EMBUTIDO PARA 2X E27 - INCOLUX
	MEDIDAS: 25X25X7,7cm (LxCxA)
	LÂMPADA TWISTER 20W - PHILIPS
	Vida útil média da lâmpada: 6.000 h
	Índice de reprodução de cor: 80
	Base: E27
	Fluxo luminoso: 1250 lm
	Fluxo luminoso total: 2500 lm
	Rendimento da luminária: 50% (aproximado)
	Fluxo aproveitado: 1250 lm
WSG-LED	
	SLIM LED PANEL - 16W - 220V
	MEDIDAS: 24x24x1,5cm (LxCxA)
	Vida útil média da lâmpada: 50.000 h
	Índice de reprodução de cor: N/F
	Ângulo de abertura: 120°
	Fluxo luminosos: 1100 lm

Substituída por →

Existente →

OSRAM	
	LUMILUX T8 L 16 W/840
	Vida útil média da lâmpada: 16.000 h
	Índice de reprodução de cor: 80
	Base: G13
	Ângulo de abertura: 360°
	Fluxo luminosos: 1250lm
	Necessita uso de reator
PHILIPS	
	ESSENTIAL LEDtube 600mm 10W/840
	Vida útil média da lâmpada: 30.000 h
	Índice de reprodução de cor: 80
	Base: G13
	Ângulo de abertura: 140°
	Fluxo luminosos: 800 lm
	Não necessita uso de reator

Substituída por →

Existente →

INCOLUX - PHILIPS	
	EMBUTIDO PARA 3X E27 - INCOLUX
	MEDIDAS: 35X35X7,7cm (LxCxA)
	LÂMPADA TWISTER 20W - PHILIPS
	Vida útil média da lâmpada: 6.000 h
	Índice de reprodução de cor: 80
	Base: E27
	Fluxo luminoso: 1250 lm
	Fluxo luminoso total: 3750 lm
	Rendimento da luminária: 50%
	Fluxo aproveitado: 1875 lm (aproximado)
WSG-LED	
	SLIM LED PANEL - 20W - 220V
	MEDIDAS: 32x32x1,5cm (LxCxA)
	Vida útil média da lâmpada: 50.000 h
	Índice de reprodução de cor: N/F
	Base: N/T
	Ângulo de abertura: 120°
	Fluxo luminosos: 1200 lm

Substituída por →

Existente →

OSRAM	
	HALOSPOT 70 50W - 3000k
	Vida útil média da lâmpada: 2.000 h
	Índice de reprodução de cor: 100
	Base: BA15d
	Ângulo de abertura: 24°
Fluxo luminosos: 510lm	

Substituída por →

WSG	
	AR 70 - COB - 10W - 3000K - BIVOLT
	Vida útil média da lâmpada: 30.000 h
	Índice de reprodução de cor: N/F
	Base: G53
	Ângulo de abertura: 250°
Fluxo luminosos: 650 lm	

Existente →

OSRAM	
	MINIDICRÓICA DECOSTAR 35W 12 V 36°
	Vida útil média da lâmpada: 2.000 h
	Índice de reprodução de cor: 100
	Base: GU4
	Ângulo de abertura: 36°
Fluxo luminosos: 580 cd	

Substituída por →

STELLA PRO	
	MR11 MINIDICRÓICA 5W
	Vida útil média da lâmpada: 50.000 h
	Índice de reprodução de cor: 82
	Base:
	Ângulo de abertura: 25°
Fluxo luminosos: 700 cd	

Existente →

OSRAM	
	CONCENTRA SPOT R63 60W
	Vida útil média da lâmpada: 1.000 h
	Índice de reprodução de cor: 100
	Base: E27
	Ângulo de abertura: 30°
Fluxo luminosos: 310 lm	

Substituída por →

WSG-LED	
	SPOT R63 - 6W - 3000K
	Vida útil média da lâmpada: 30.000 h
	Índice de reprodução de cor: N/I
	Base: E27
	Ângulo de abertura: 120°
Fluxo luminosos: 550 lm	

Existente →

OSRAM	
	DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 60° GU5.3
	Vida útil média da lâmpada: 4.000 h
	Índice de reprodução de cor: 100
	Base: GU5,3
	Ângulo de abertura: 60°
Fluxo luminosos: 1100 cd	

Substituída por →

STELLA PRO	
	MR16 DICRÓICA 10W
	Vida útil média da lâmpada: 50.000 h
	Índice de reprodução de cor: 82
	Base: GU10
	Ângulo de abertura: 45°
Fluxo luminosos: 900 cd	

OBS: SOBRE ESSE RETROFIT APRESENTADO APENAS O CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA FOI COMPARADO.
 Ao comparar custo total lembre-se de considerar, além do consumo mensal, o custo de manutenção (já que halógenas duram no máximo 4000 h, enquanto LEDs podem durar até 100.000h) e o custo dos equipamentos envolvidos: lâmpadas, luminárias (painéis LED já vem completos), reatores das fluorescentes tubulares e reatores/ignitores de outras lâmpadas de descarga, os quais não existem em nenhuma LED (nem mesmo na tuboLED), drivers das LED, caso as mesmas não sejam em tensão de rede (já vem com fonte inclusa).

Resultado comparativo: Sistema convencional e Sistema LED					
	CARGA INSTALADA (W*)	CONSUMO(KWh**)			
		DIA	SEMANA	MÊS	ANO
ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL	5.124	15,37	107,6	461,16	5.610,78
ILUMINAÇÃO EM LED	1.512	4,53	31,75	136,08	1.655,64
DIFERENÇA	3.612	9,48	75,08	325,08	3.955,14
ECONOMIA:	70,50%				
*W ou Watt-hora = É a quantidade de energia necessária para alimentar uma carga com potência de 1 Watt durante 1 hora					
**kWh ou Quilowatt-hora = É uma medida da energia elétrica consumida por um aparelho durante um determinado período de funcionamento					

Fonte: Artigo ISSN 2179-5568 – Revista Especialize On-line IPOG - Redução do consumo elétrico, por uso do sistema de iluminação LED em apartamento de classe A em Águas Claras/DF.
 Por Edgar Marcus Paiva de Oliveira Maciel – Designer de Interiores e especialista em Iluminação.



